



DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE PRACTICAS PROFESIONALES

PRINCIPIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE



10 DE JUNIO DE 2026
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Samuel Carreto Barrientos
Denisse Yamileth Juárez Reyes

Contenido

Introducción	3
1. Artefactos de Diseño	4
1.1 Diagrama de Paquetes	4
1.2 Diagrama de Casos de Uso por Paquete.....	5
1.2.1 Paquete GestionProfesor	5
1.2.2 Paquete GestionAlumno	6
1.2.3 Paquete GestionOrganizacionVinculada	7
1.2.4 Paquete GestionProyecto	8
1.2.5 Paquete GestionDocumentos.....	9
1.2.6 Paquete GestionExperienciaEducativa	10
1.3 Diagrama de Clases	11
1.4 Detalle de casos de uso	12
1.4.1 CU-01: Registrar Profesor	12
1.4.2 CU-02: Actualizar Profesor.....	15
1.4.3 CU-03: Inactivar profesor	18
1.4.4 CU-04: Inactivar alumno.....	20
1.4.5 CU-05: Registrar alumno.....	22
1.4.6 CU-06: Actualizar alumno	25
1.4.7 CU-07: Actualizar organización vinculada	27
1.4.8 CU-08: Registrar organización vinculada	29
1.4.9 CU-09: Inactivar organización vinculada	32
1.4.10 CU-10: Registrar responsable técnico.....	34
1.4.11 CU-11: Actualizar responsable técnico.....	36
1.4.12 CU-12: Inactivar responsable técnico.....	38
1.4.13 CU-13: Registrar proyecto.....	40
1.4.14 CU-14: Asignar proyecto a alumno.....	43
1.4.15 CU-15: Actualizar proyecto	46
1.4.16 CU-16: Inactivar proyecto.....	49
1.4.17 CU-17: Solicitar Proyecto	52
1.4.18 CU-18: Consultar organización vinculada.....	55
1.4.19 CU-19: Consultar responsable técnico	57
1.4.20 CU-20: Subir documentos	59
1.4.21 CU-21: Consultar profesor	62
1.4.22 CU-22: Generar reporte	64

1.4.23 CU-23: Generar autoevaluación.....	67
1.4.24 CU-24: Evaluar reporte	69
1.4.25 CU-25: Descargar archivos	72
1.4.26 CU-26: Consultar alumno.....	74
Diagrama de Comunicación	75
1.4.27 CU-27: Consultar Proyecto	76
1.4.28 CU-28: Asignar Coordinador	78
1.4.29 CU-29: Registrar Experiencia Educativa	80
1.4.30 CU-30: Asignar Experiencia Educativa.....	82
2. Base de Datos	84
2.1 Diagrama Entidad-Relacion	84
2.2 Diagrama Relacional	85
3. Estándar de Codificación	85
4. Pruebas Unitarias	85
5. Conclusiones	87
6. Referencias.....	88

Introducción

En este documento presentamos el análisis y diseño del Sistema de Gestión de Prácticas Profesionales, se realizó con el fin de satisfacer la necesidad de ordenar y automatizar el proceso que implica asignar, dar seguimiento y controlar las prácticas que realizan los alumnos dentro de las organizaciones vinculadas. Actualmente, estas tareas se llevan de forma manual, lo que provoca errores, pérdida de información y una carga de trabajo bastante pesada para quienes las administran.

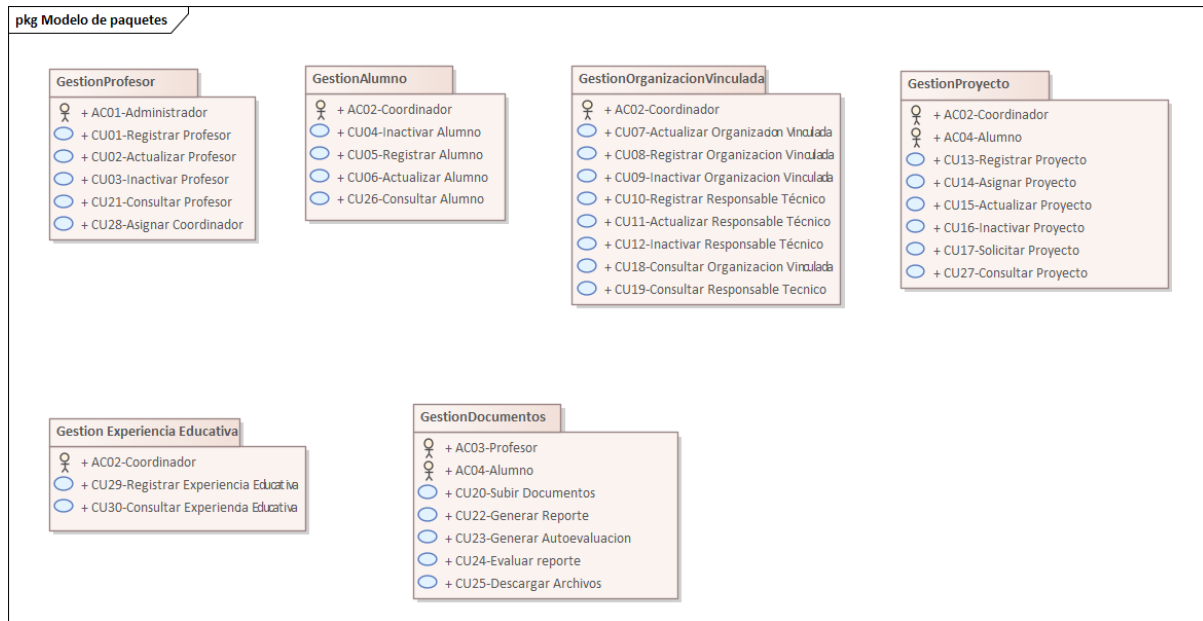
Para llegar a este diseño, se organizó el sistema en seis paquetes según su funcionalidad: GestionProfesor, GestionAlumno, GestionOrganizacionVinculada, GestionProyecto, GestionDocumentos y GestionExperienciaEducativa. Esta división nos ayudó a separar responsabilidades y a entender mejor qué actores participan en cada parte, ya sea el administrador, el coordinador, el profesor o el alumno. A partir de ahí elaboramos el diagrama de paquetes y los diagramas de casos de uso de cada uno, donde se aprecia de manera general cómo interactúan los usuarios con el sistema.

Después documentamos a detalle cada uno de los casos de uso, describiendo su flujo normal, sus flujos alternos y las excepciones que podrían presentarse. Para complementar cada caso agregamos su prototipo de baja fidelidad, que nos permite imaginar cómo se verían las pantallas, junto con diagramas de actividades, de robustez y de secuencia o comunicación que muestran el comportamiento interno y la interacción entre el usuario y el sistema.

Por último, incluimos el diagrama de clases y las máquinas de estado de las entidades principales del sistema. Con esto se busca dejar una base clara, tanto en la parte funcional como en la estructural, del funcionamiento y objetivos del sistema.

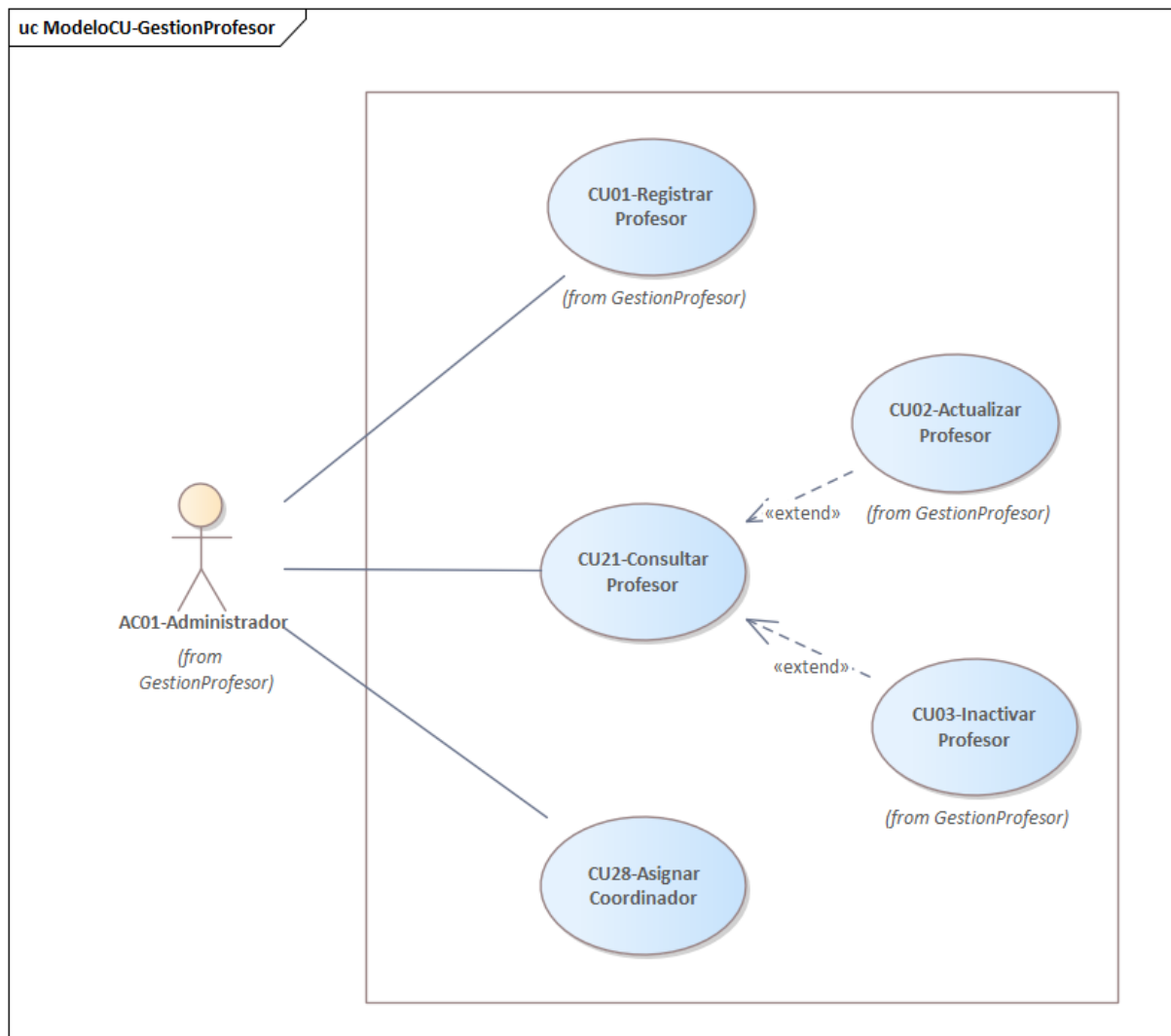
1.Artefactos de Diseño

1.1 Diagrama de Paquetes

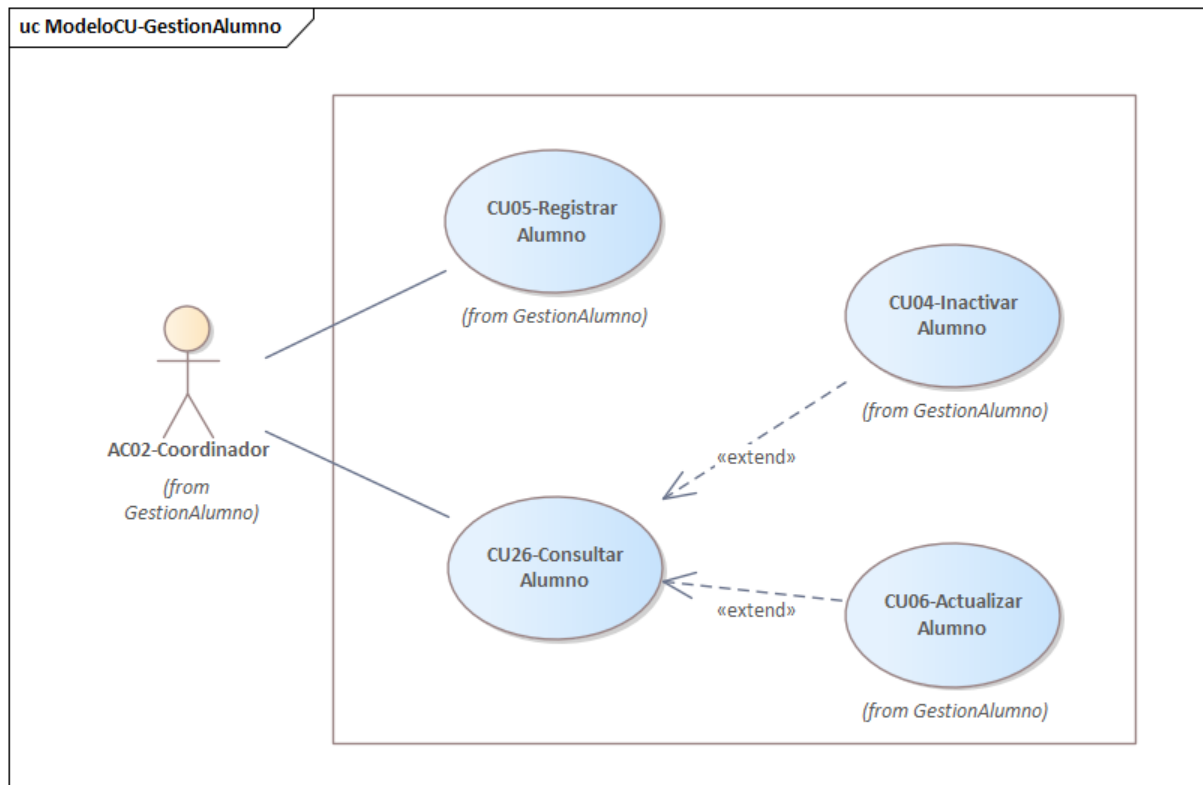


1.2 Diagrama de Casos de Uso por Paquete

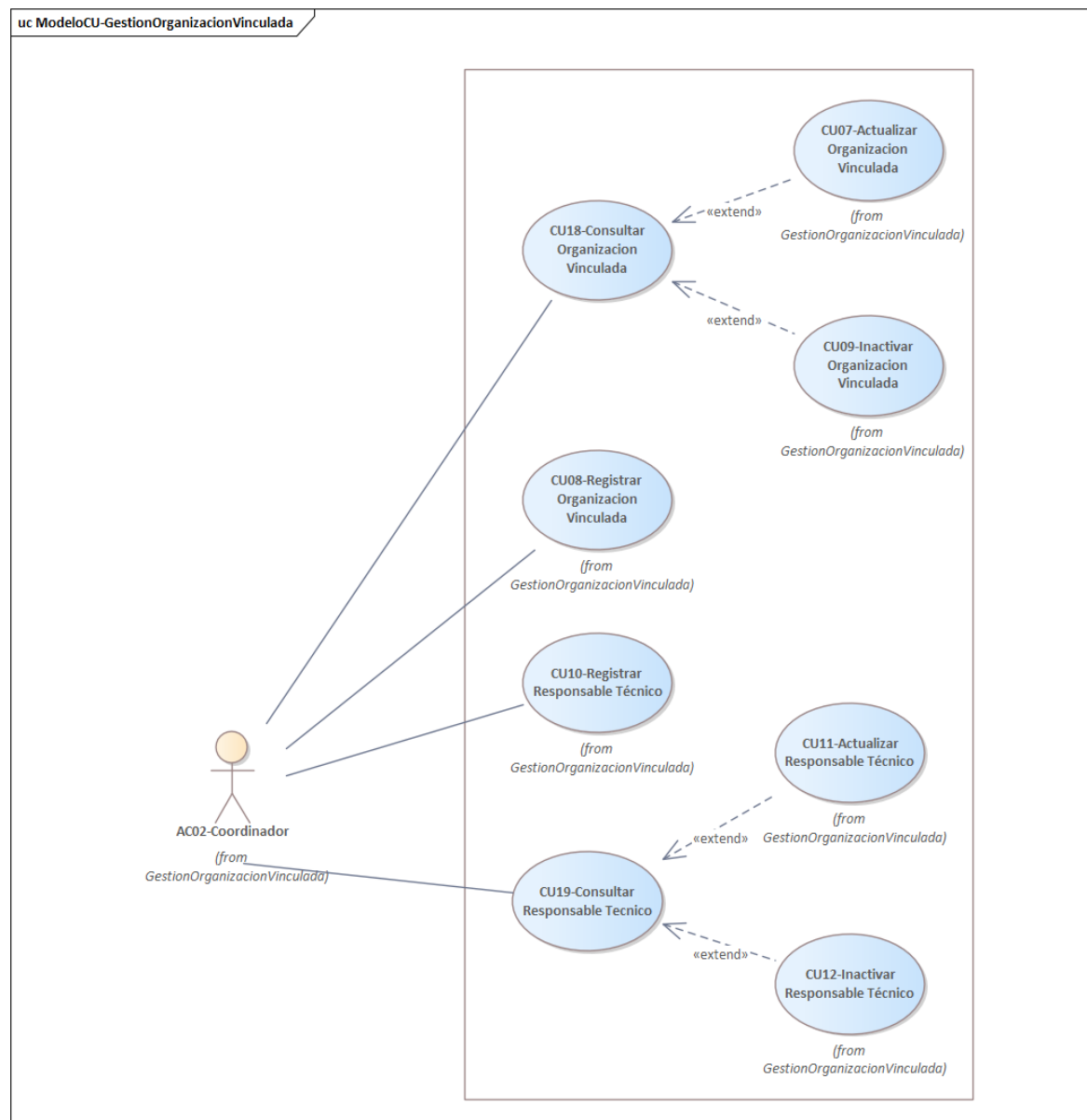
1.2.1 Paquete GestionProfesor



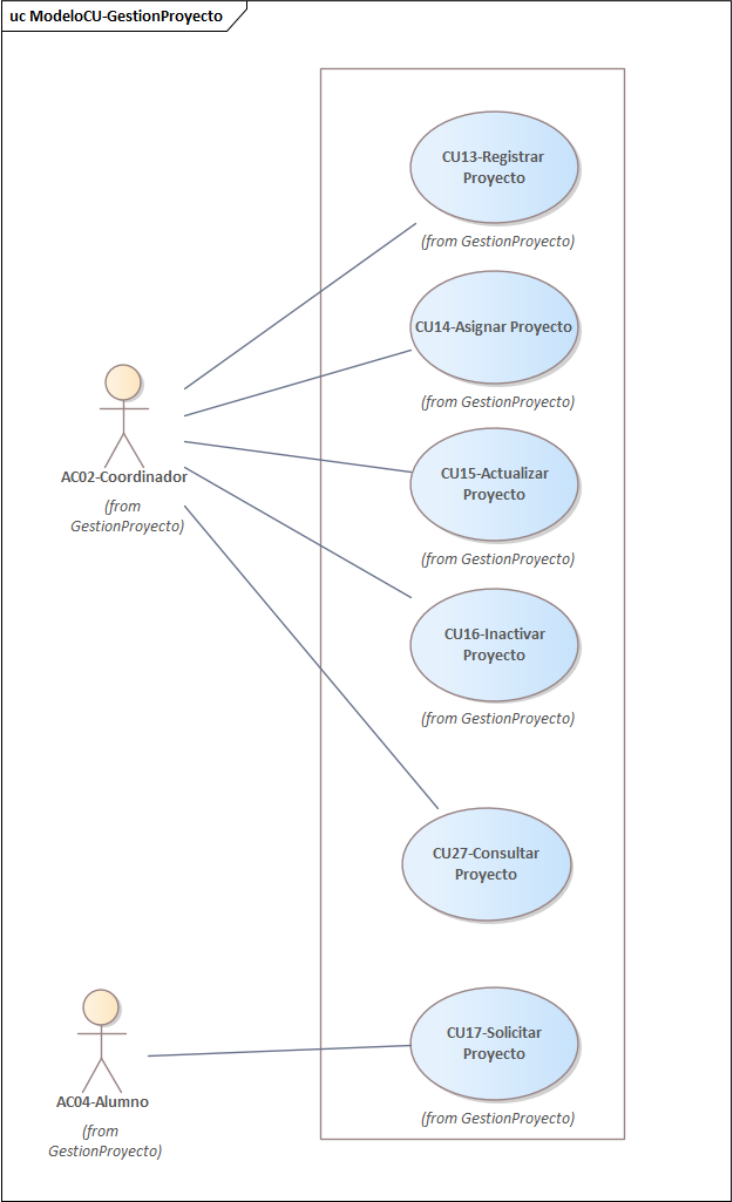
1.2.2 Paquete GestionAlumno



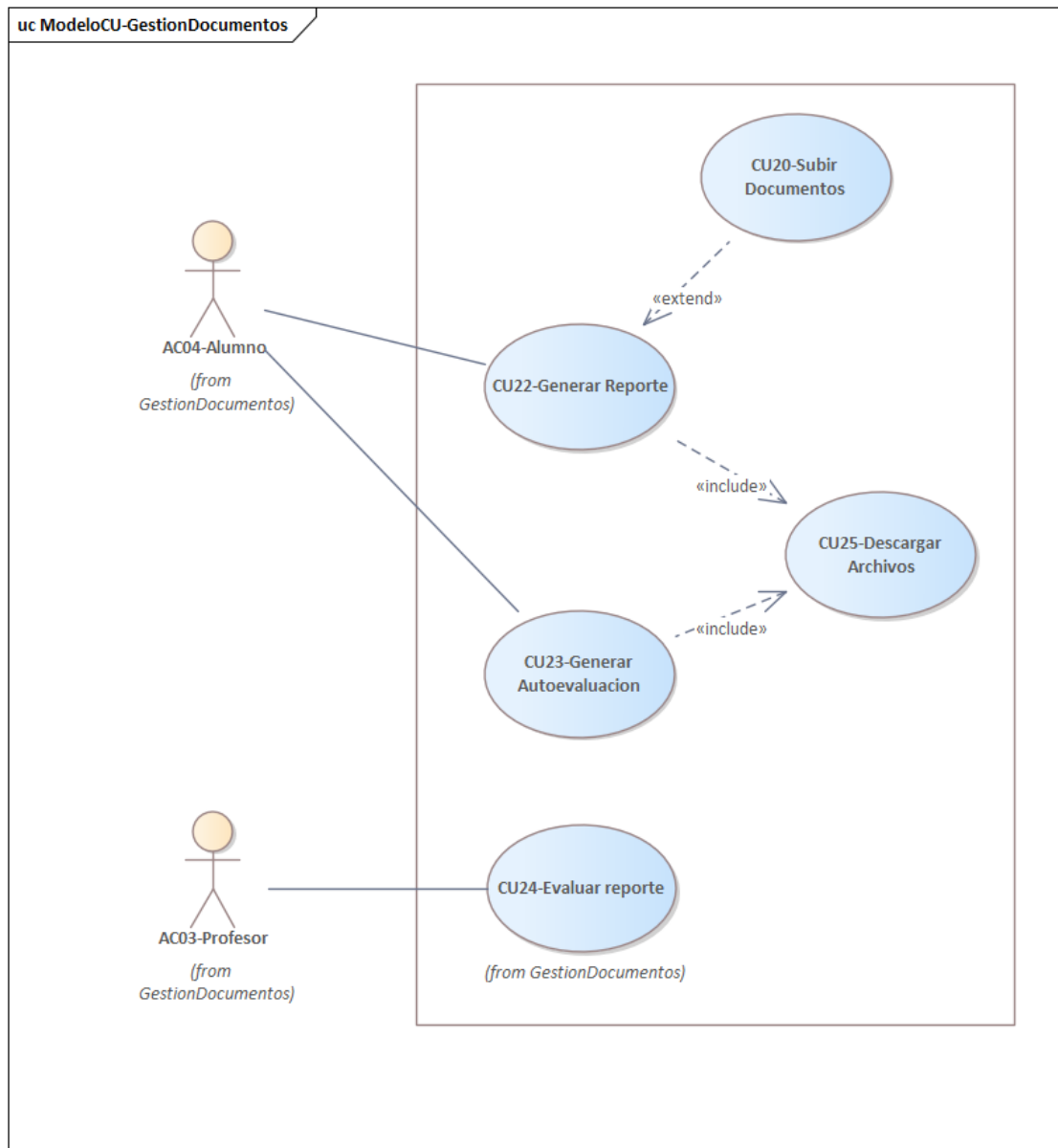
1.2.3 Paquete GestionOrganizacionVinculada



1.2.4 Paquete GestionProyecto

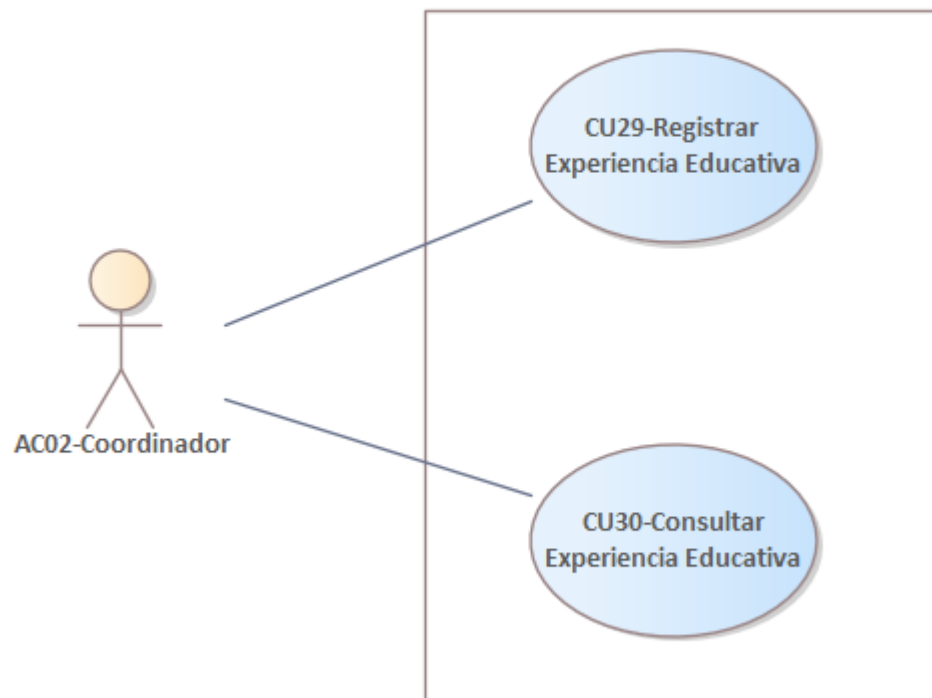


1.2.5 Paquete GestionDocumentos



1.2.6 Paquete GestionExperienciaEducativa

uc ModeloCU-GestionExperienciaEducativa



1.3 Diagrama de Clases

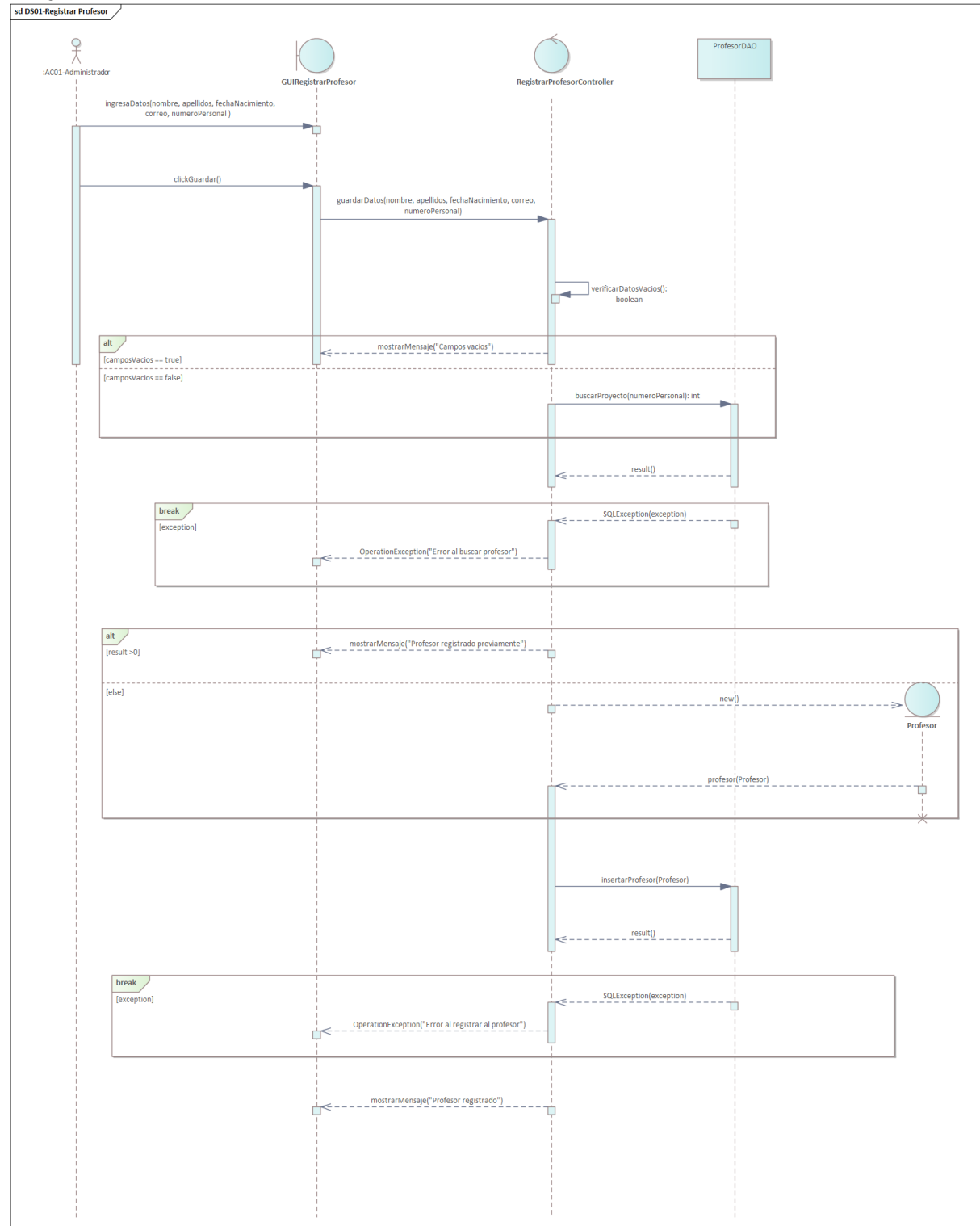
1.4 Detalle de casos de uso

1.4.1 CU-01: Registrar Profesor

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-01
Nombre	Registrar profesor
Descripción	Permite al Administrador ingresar los datos de un nuevo PROFESOR en el sistema.
Autor	Denisse Yamileth Juárez Reyes
Actores	Administrador
Precondición	Debe existir un Administrador en el sistema con los permisos para registrar un nuevo PROFESOR
Disparador	El Administrador hace clic en el botón " Registrar Profesor ".
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la ventana "GUIRegistrarProfesor" con los campos: nombre, apellido, fecha de nacimiento, teléfono, correo y número de personal y los botones "Registrar" y "Cancelar". 2. El Administrador ingresa nombre, apellido, fecha de nacimiento, teléfono, correo y número de personal del PROFESOR y oprime un botón.(FA01) 3. El Sistema verifica que la información del registro no esté vacía (FA02) 4. El Sistema verifica que el PROFESOR no esté duplicado en la base de datos (FA03) 5. El Sistema guarda los datos en la base de datos y muestra en pantalla el mensaje "Profesor registrado con éxito". (EX01) 6. El Administrador cierra el mensaje de confirmación 7. Fin del caso de uso

Flujo Alternativo	FA01-Cancelar registro 1. El Sistema muestra el mensaje “Registro cancelado” FA02-Campos vacíos 1. El Sistema muestra un mensaje: "Error: Los campos obligatorios no pueden estar vacíos" 2. El Administrador cierra el mensaje. 3. El Sistema dirige al paso 2 del flujo normal FA03- Registro duplicado 1. El Sistema muestra el mensaje “Registro duplicado, revisa la información” 2. El Administrador cierra el mensaje 3. El Sistema dirige al paso 2 del flujo normal
Excepciones	EX01- Error de conexión a base de datos 1. El sistema muestra el mensaje “Error de conexión con la base de datos”
Postcondiciones	El PROFESOR dado de alta en la base de datos
Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Secuencia

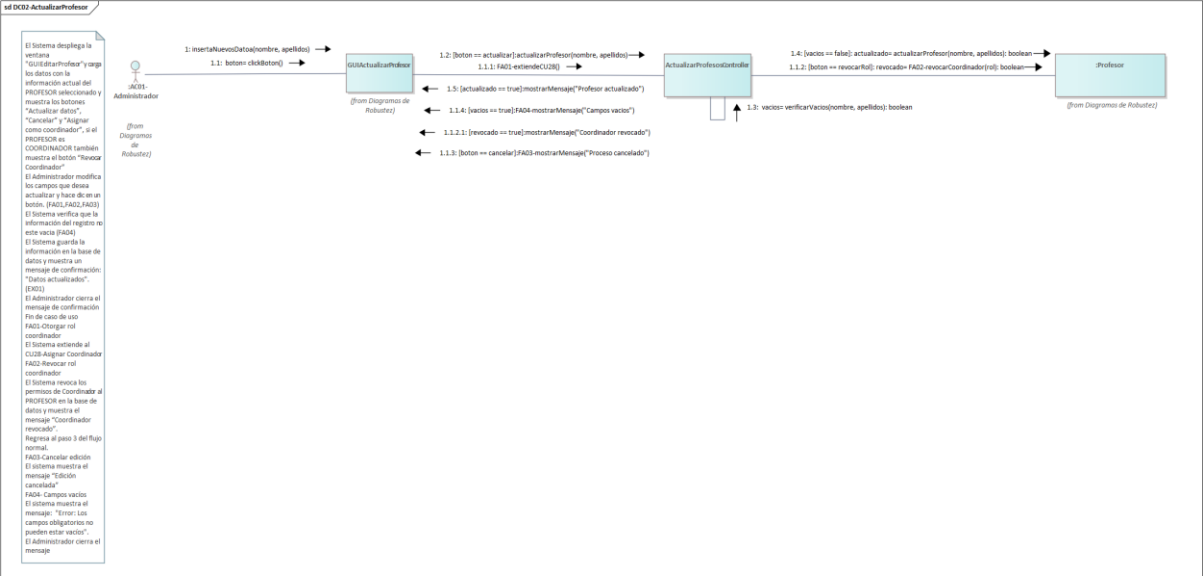


1.4.2 CU-02: Actualizar Profesor

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-02
Nombre	Actualizar profesor
Descripción	Permite al administrador editar los datos de un PROFESOR registrado en el sistema y que se actualicen en el sistema
Autor	Denisse Yamileth Juárez Reyes
Actores	Administrador
Precondición	El Profesor debe estar registrado en el sistema
Disparador	El Administrador selecciona un PROFESOR de la lista de gestión y hace clic en la opción "Editar" .
Flujo Normal	1. El Sistema despliega la ventana "GUIEditarProfesor" y carga los datos con la información actual del PROFESOR seleccionado y muestra los botones "Actualizar datos", "Cancelar" y "Asignar como coordinador", si el PROFESOR es COORDINADOR también muestra el botón "Revocar Coordinador" 2. El Administrador modifica los campos que desea actualizar y hace clic en un botón. (FA01,FA02,FA03) 3. El Sistema verifica que la información del registro no este vacia (FA04) 4. El Sistema guarda la información en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación: "Datos actualizados".(EX01) 5. El Administrador cierra el mensaje de confirmación 6. Fin de caso de uso

Flujo Alternativo	FA01-Otorgar rol coordinador 1. El Sistema valida que no exista un Coordinador activo y actualiza los permisos del profesor en la base de datos y muestra el mensaje "Rol de Coordinador asignado exitosamente". 2. Regresa al paso 3 del flujo normal. FA02-Revocar rol coordinador 1. El Sistema revoca los permisos de Coordinador al PROFESOR en la base de datos y muestra el mensaje "Coordinador revocado". 2. Regresa al paso 3 del flujo normal. FA03-Cancelar edición 1. El sistema muestra el mensaje "Edición cancelada" FA04- Campos vacíos 1. El sistema muestra el mensaje: "Error: Los campos obligatorios no pueden estar vacíos". 2. El Administrador cierra el mensaje
Excepciones	EX01- Error de conexión a base de datos 1. El sistema muestra el mensaje "Error de conexión con la base de datos, no se pudieron actualizar los datos"
Postcondiciones	Los datos del PROFESOR actualizados en la base de datos
Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Comunicación

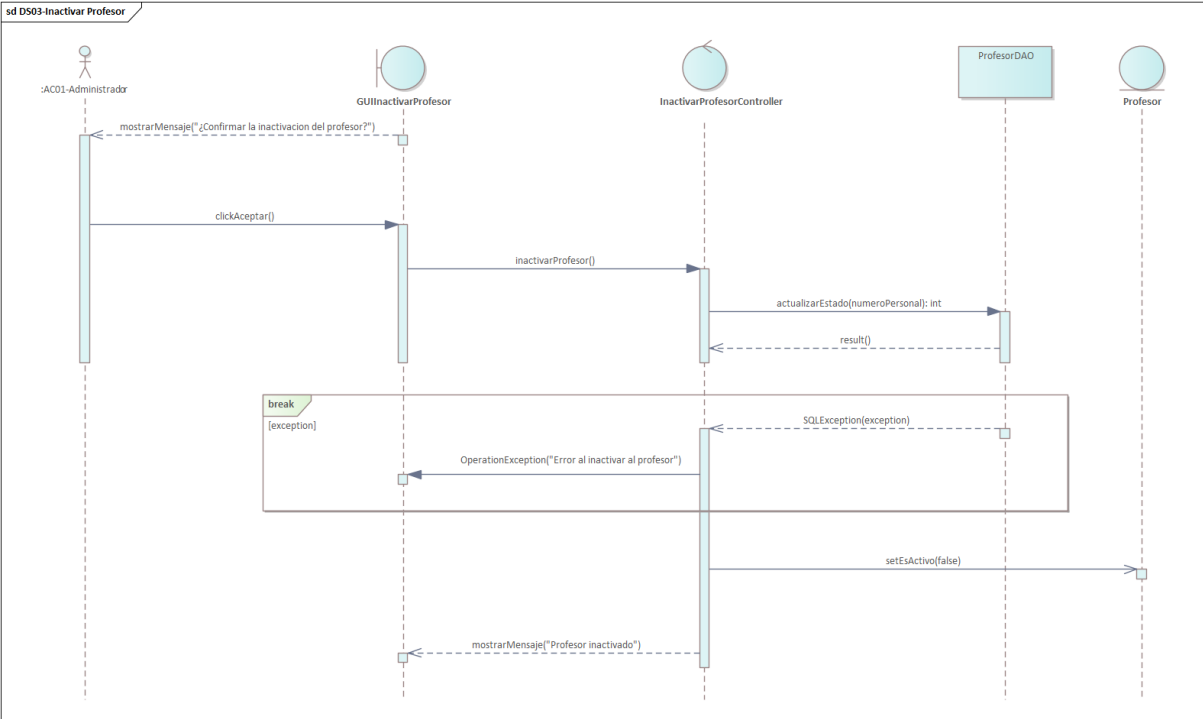


1.4.3 CU-03: Inactivar profesor

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-03
Nombre	Inactivar profesor
Descripción	Permite al administrador cambiar el estado de un PROFESOR a "Inactivo" para restringir su acceso al sistema sin borrar sus datos en la base de datos
Autor	Denisse Yamileth Juárez Reyes
Actores	Administrador
Precondición	El PROFESOR debe estar en estado "Activo" y el Administrador debe tener permisos en el sistema para inactivar a un PROFESOR
Disparador	El Administrador hace clic en el botón “inactivar Profesor”
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la interfaz “GUIInactivarProfesor” junto a un mensaje de verificación “¿Confirmar la inactivación del profesor? junto con dos botones: “Aceptar”y “Cancelar”. 2. El Administrador selecciona un botón.(FA01) 3. El Sistema inactiva los permisos del PROFESOR seleccionado en la base de datos, actualiza su estatus a "Inactivo" y muestra un mensaje de confirmación “Profesor inactivado con éxito”.(EX01) 4. El Administrador cierra el mensaje de confirmación 5. Fin del caso de uso
Flujo Alterno	FA01-Cancelar acción 1. El sistema muestra el mensaje “Acción cancelada”
Excepciones	EX01- Error de conexión a base de datos 1. El sistema muestra el mensaje “Error de conexión con la base de datos”
Postcondiciones	El PROFESOR con estatus “Inactivo” en la base de datos.

Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Secuencia

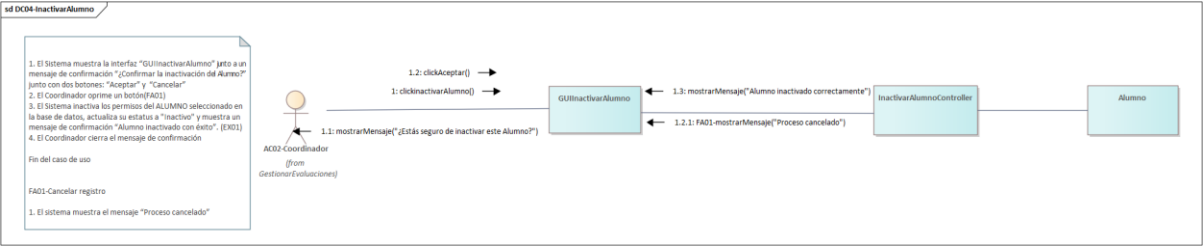


1.4.4 CU-04: Inactivar alumno

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-04
Nombre	Inactivar alumno
Descripción	Permite al coordinador cambiar el estado de un ALUMNO a "Inactivo" para restringir su acceso al sistema sin eliminar sus registros históricos.
Autor	Samuel Carreto Barrientos
Actores	Coordinador
Precondición	El ALUMNO debe estar en estado "Activo" y el Coordinador debe tener acceso al sistema.
Disparador	El Coordinador hace clic en el botón "Inactivar Alumno" .
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la interfaz “GUIInactivarAlumno” junto a un mensaje de confirmación “¿Confirmar la inactivación del Alumno?” junto con dos botones: “Aceptar” y “Cancelar” 2. El Coordinador oprime un botón(FA01) 3. El Sistema inactiva los permisos del ALUMNO seleccionado en la base de datos, actualiza su estatus a "Inactivo" y muestra un mensaje de confirmación “Alumno inactivado con éxito”. (EX01) 4. El Coordinador cierra el mensaje de confirmación 5. Fin del caso de uso
Flujo Alternativo	FA01-Cancelar registro 1. El sistema muestra el mensaje “Registro cancelado”
Excepciones	EX01- Error de conexión a base de datos 1. El sistema muestra el mensaje “Error de conexión con la base de datos”
Postcondiciones	El ALUMNO deja de tener acceso y permisos en el sistema, manteniendo los datos intactos.

Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Comunicación

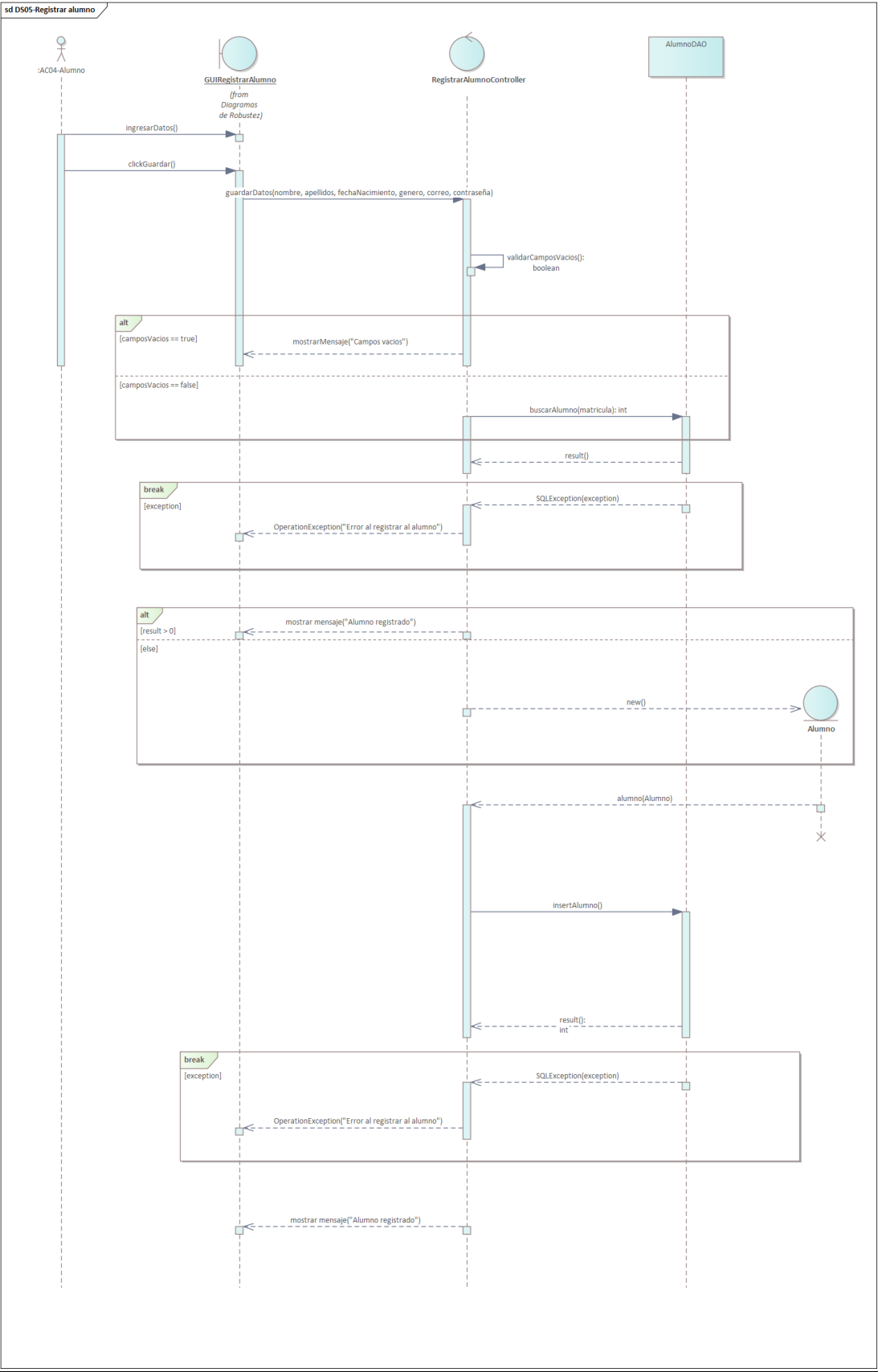


1.4.5 CU-05: Registrar alumno

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-05
Nombre	Registrar alumno
Descripción	Permite al Coordinador registrar a un nuevo ALUMNO al sistema.
Autor	Samuel Carreto Barrientos
Actores	Coordinador
Precondición	Debe haber un coordinador con el permiso para registrar a un ALUMNO
Disparador	El Coordinador hace clic en el botón " Registrar alumno ".
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la ventana "GUIRegistrarAlumno" con los campos: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, matrícula, genero, correo y contraseña, además de mostrar los botones "Registrar Estudiante" y "Cancelar" 2. El Coordinador ingresa el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, matrícula y género del ALUMNO, posteriormente hace clic en un botón (FA01) 3. El Sistema verifica que la información del registro no esté vacía (FA02) 4. El Sistema verifica que el ALUMNO no esté duplicado en la base de datos (FA03) 5. El Sistema guarda la información del ALUMNO en la base de datos y muestra un mensaje en la pantalla "Alumno registrado correctamente" (EX01) 6. El Coordinador cierra el mensaje de confirmación 7. Fin del caso de uso

Flujo Alternativo	FA01-Cancelar registro 1. El sistema muestra el mensaje “Registro cancelado” FA02-Campos vacíos 1. El Sistema muestra un mensaje: "Error: Los campos obligatorios no pueden estar vacíos" 2. El Coordinador cierra el mensaje 3. Regresa al paso 2 del flujo normal FA03-Registros duplicados 1. El Sistema manda el mensaje “Alumno previamente registrado” 2. El Coordinador cierra el mensaje 3. Regresa al paso 2 del flujo normal
Excepciones	EX01- Error de conexión a base de datos 1. El sistema muestra el mensaje “Error de conexión con la base de datos”
Postcondiciones	El ALUMNO queda registrado y con acceso al sistema.
Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Secuencia



1.4.6 CU-06: Actualizar alumno

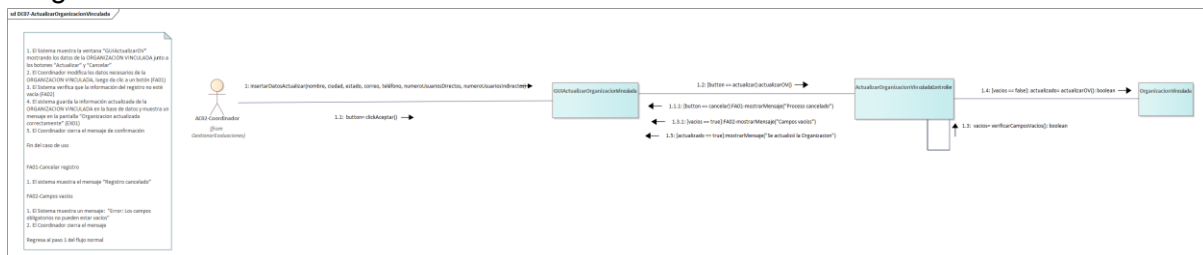
Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-06
Nombre	Actualizar alumno
Descripción	Permite al coordinador actualizar la información de un ALUMNO
Autor	Samuel Carreto Barrientos
Actores	Coordinador
Precondición	El ALUMNO debe existir en el sistema
Disparador	El coordinador hace clic en el botón " Actualizar alumno ".
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la ventana "GUIConsultarAlumno" con la información del ALUMNO junto a los botones "Actualizar" y "Cancelar" 2. El Coordinador modifica los datos que sean necesarios, posteriormente da clic a un botón (FA01) 3. El Sistema verifica que la información del registro no esté vacía (FA02) 4. El Sistema guarda la información actualizada del ALUMNO en la base de datos y muestra un mensaje en la pantalla "Alumno actualizado correctamente" (EX01) 5. El Coordinador cierra el mensaje de confirmación 6. Fin del caso de uso
Flujo Alternativo	FA01-Cancelar registro 1. El Sistema muestra el mensaje "Actualización cancelada" FA02- Verificar existencia 1. El Sistema muestra el mensaje: "A" FA02-Campos vacíos

1.4.7 CU-07: Actualizar organización vinculada

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-07
Nombre	Actualizar Organización Vinculada
Descripción	Permite al coordinador actualizar una ORGANIZACIÓN VINCULADA
Autor	Samuel Carreto Barrientos
Actores	Coordinador
Precondición	El sistema debe tener un coordinador registrado La ORGANIZACIÓN VINCULADA debe existir previamente
Disparador	El Coordinador hace clic en el botón " Actualizar Organización Vinculada ".
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la ventana "GUIActualizarOV" mostrando los datos de la ORGANIZACION VINCULADA junto a los botones "Actualizar" y "Cancelar" 2. El Coordinador modifica los datos necesarios de la ORGANIZACION VINCULADA, luego da clic a un botón (FA01) 3. El Sistema verifica que la información del registro no esté vacía (FA02) 4. El sistema guarda la información actualizada de la ORGANIZACION VINCULADA en la base de datos y muestra un mensaje en la pantalla "Organizacion actualizada correctamente" (EX01) 5. El Coordinador cierra el mensaje de confirmación 6. Fin del caso de uso
Flujo Alternativo	FA01-Cancelar registro 1. El sistema muestra el mensaje "Registro cancelado" FA02-Campos vacíos 1. El Sistema muestra un mensaje: "Error: Los campos obligatorios no pueden estar vacíos"

	2. El Coordinador cierra el mensaje 3. Regresa al paso 1 del flujo normal
Excepciones	EX01- Error de conexión a base de datos 1. El sistema muestra el mensaje “Error de conexión con la base de datos”
Postcondiciones	La información de la ORGANIZACION VINCULADA queda actualizada en la base de datos
Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Comunicación

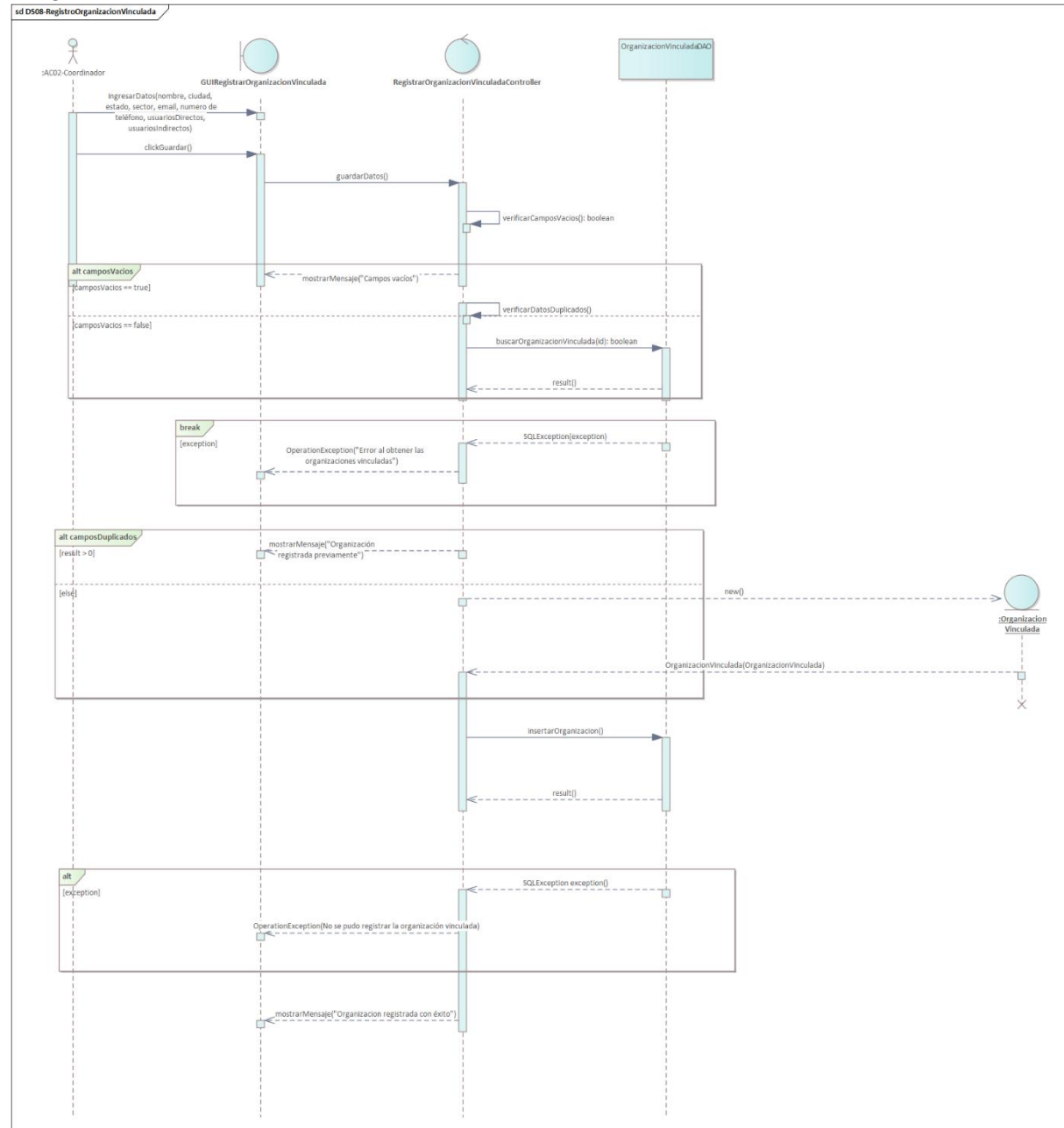


1.4.8 CU-08: Registrar organización vinculada

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-08
Nombre	Registrar Organización Vinculada
Descripción	Permite al Coordinador agregar una ORGANIZACIÓN VINCULADA
Autor	Samuel Carreto Barrientos
Actores	Coordinador
Precondición	El Sistema debe tener un Coordinador registrado
Disparador	El Coordinador hace clic en el botón "Agregar Organización Vinculada".
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la ventana "GUIAgregarOV" solicitando el nombre, ciudad, estado, correo, telefono, número de usuarios directos e indirectos, con los botones "Agregar" y "Cancelar" 2. El Coordinador agrega los datos: nombre, ciudad, estado, correo, telefono, sector, número de usuarios directos e indirectos, luego da clic a un botón(FA01) 3. El Sistema verifica que la información del registro no esté vacía (FA02) 4. El Sistema verifica que la ORGANIZACIÓN VINCULADA no esté duplicada en la base de datos (FA03) 5. El Sistema guarda la información de la ORGANIZACION VINCULADA en la base de datos y muestra un mensaje en la pantalla "Organizacion agregada correctamente" (EX01) 6. El Coordinador cierra el mensaje de confirmación 7. Fin del caso de uso

Flujo Alternativo	FA01-Cancelar registro 1. El sistema muestra el mensaje “Registro cancelado” FA02-Campos vacíos 1. El Sistema muestra un mensaje: "Error: Los campos obligatorios no pueden estar vacíos" 2. El Coordinador cierra el mensaje 3. Regresa al paso 1 del flujo normal FA03-Registros duplicados 1. El Sistema manda el mensaje “Organización previamente registrada” 2. El Coordinador cierra el mensaje 3. Regresa al paso 1 del flujo normal
Excepciones	EX01- Error de conexión a base de datos 1. El sistema muestra el mensaje “Error de conexión con la base de datos”
Postcondiciones	La información de la ORGANIZACION VINCULADA queda registrada en la base de datos
Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Secuencia

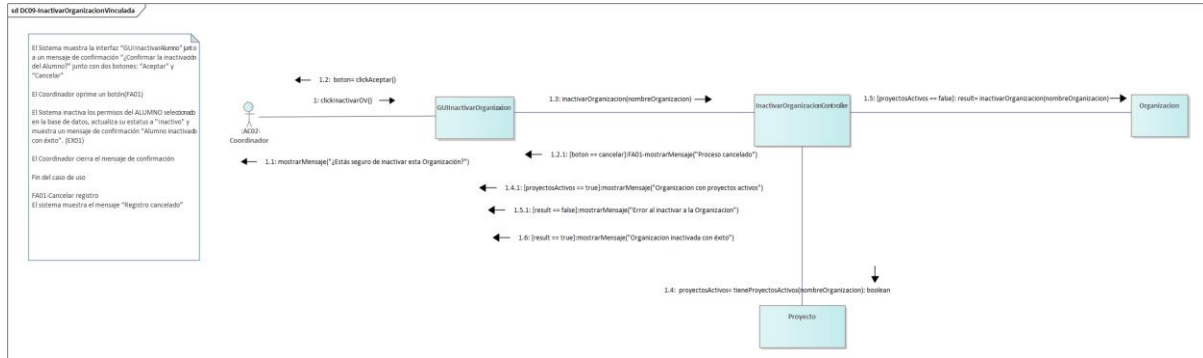


1.4.9 CU-09: Inactivar organización vinculada

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-09
Nombre	Inactivar Organización Vinculada
Descripción	Permite al coordinador inactivar una ORGANIZACIÓN VINCULADA
Autor	Samuel Carreto Barrientos
Actores	Coordinador
Precondición	El sistema debe tener un Coordinador registrado La ORGANIZACION VINCULADA debe estar previamente registrada
Disparador	El Coordinador hace clic en el botón " Inactivar Organización Vinculada ".
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la interfaz “GUIConsultarOrganizacionVinculada” con un mensaje “¿Desea Inactivar la Organizacion Vinculada?” junto a los botones “Aceptar” y “Cancelar”. 2. El Coordinador hace clic en un botón (FA01) 3. El Sistema inactiva la ORGANIZACION VINCULADA manteniendo los datos en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación “Organización inactivada con éxito”. (EX01) 4. El Coordinador cierra el mensaje de confirmación 5. Fin del caso de uso
Flujo Alternativo	FA01-Cancelar registro 1. El sistema muestra el mensaje “Proceso cancelado”
Excepciones	EX01- Error de conexión a base de datos 1. El sistema muestra el mensaje “Error de conexión con la base de datos”

Postcondiciones	La información de la ORGANIZACIÓN VINCULADA queda registrada en la base de datos
Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Comunicación

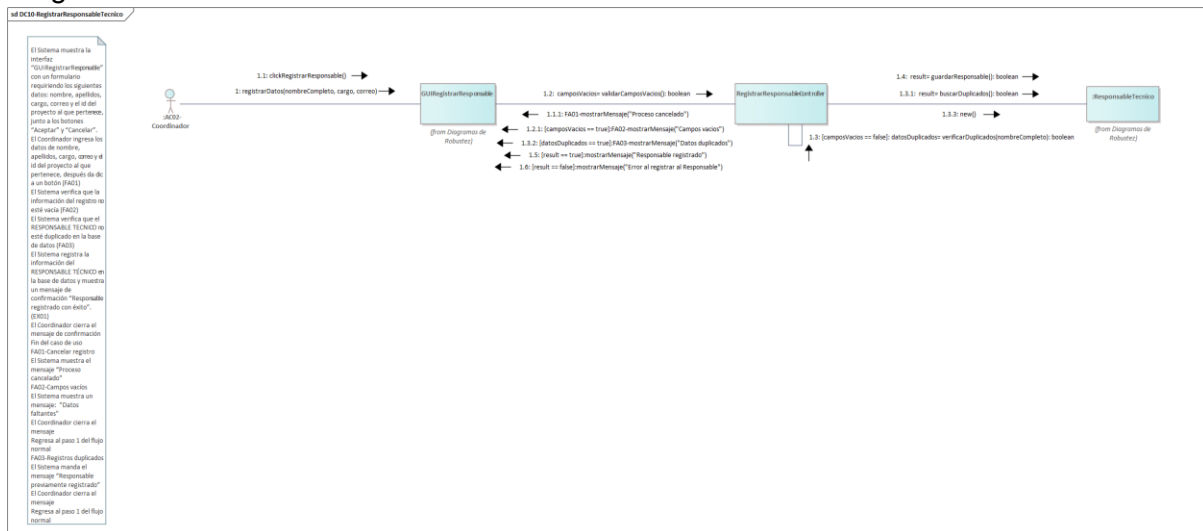


1.4.10 CU-10: Registrar responsable técnico

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-10
Nombre	Registrar Responsable Técnico
Descripción	Permite al Coordinador agregar a un RESPONSABLE TECNICO de un proyecto
Autor	Samuel Carreto Barrientos
Actores	Coordinador
Precondición	El Sistema debe tener un Coordinador registrado El PROYECTO debe estar previamente registrada
Disparador	El Coordinador hace clic en el botón " Agregar Responsable ".
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la interfaz “GUIRegistrarResponsable” con un formulario requiriendo los siguientes datos: nombre, apellidos, cargo, correo y el id del proyecto al que pertenece, junto a los botones “Aceptar” y “Cancelar”. 2. El Coordinador ingresa los datos de nombre, apellidos, cargo, correo y el id del proyecto al que pertenece, después da clic a un botón (FA01) 3. El Sistema verifica que la información del registro no esté vacía (FA02) 4. El Sistema verifica que el RESPONSABLE TECNICO no esté duplicado en la base de datos (FA03) 5. El Sistema registra la información del RESPONSABLE TÉCNICO en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación “Responsable registrado con éxito”. (EX01) 6. El Coordinador cierra el mensaje de confirmación 7. Fin del caso de uso

Flujo Alterno	FA01-Cancelar registro 1. El Sistema muestra el mensaje “Proceso cancelado” FA02-Campos vacíos 1. El Sistema muestra un mensaje: "Datos faltantes" 2. El Coordinador cierra el mensaje 3. Regresa al paso 1 del flujo normal FA03-Registros duplicados 1. El Sistema manda el mensaje “Responsable previamente registrado” 2. El Coordinador cierra el mensaje 3. Regresa al paso 1 del flujo normal
Excepciones	EX01- Error de conexión a base de datos 1. El sistema muestra el mensaje “Error de conexión con la base de datos”
Postcondiciones	La información del RESPONSABLE TÉCNICO queda registrada en la base de datos
Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Comunicación



1.4.11 CU-11: Actualizar responsable técnico

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-11
Nombre	Actualizar Responsable Técnico
Descripción	Permite al Coordinador actualizar a un RESPONSABLE TÉCNICO de un proyecto
Autor	Samuel Carreto Barrientos
Actores	Coordinador
Precondición	El sistema debe tener un Coordinador registrado El RESPONSABLE TÉCNICO debe estar previamente registrado
Disparador	El Coordinador hace clic en el botón " Editar Responsable ".
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la interfaz “GUIActualizarResponsable” con los datos del RESPONSABLE TÉCNICO junto a los botones “Actualizar” y “Cancelar” . 2. El Coordinador actualiza los datos necesarios del RESPONSABLE TÉCNICO, después hace clic en un botón (FA01) 3. El Sistema verifica que la información del registro no esté vacía (FA02) 4. El Sistema actualiza la información del RESPONSABLE TÉCNICO en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación “Responsable actualizado con éxito”. (EX01) 5. El Coordinador cierra el mensaje de confirmación 6. Fin del caso de uso
Flujo Alterno	FA01-Cancelar registro 1. El Sistema muestra el mensaje “Proceso cancelado” FA02-Campos vacíos 1. El Sistema muestra un mensaje: "Error: Los campos obligatorios no pueden estar vacíos" 2. El Coordinador cierra el mensaje

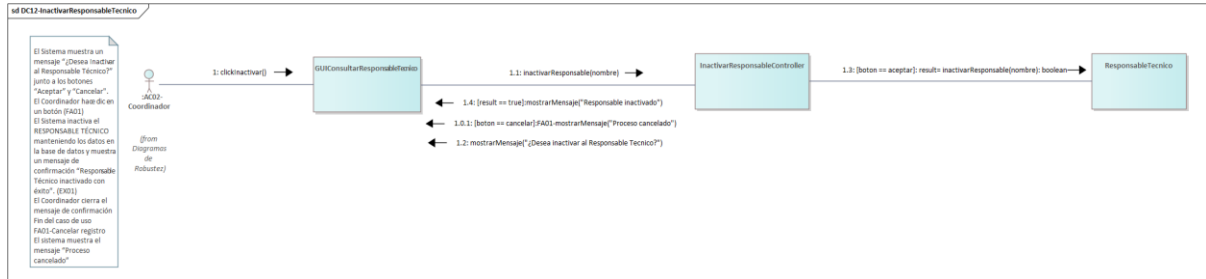
1.4.12 CU-12: Inactivar responsable técnico

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-12
Nombre	Inactivar Responsable Tecnico
Descripción	Permite al Coordinador inactivar a un RESPONSABLE TÉCNICO de un proyecto
Autor	Samuel Carreto Barrientos
Actores	Coordinador
Precondición	El Sistema debe tener un Coordinador registrado El RESPONSABLE TÉCNICO debe estar previamente registrado
Disparador	El Coordinador hace clic en el botón " Inactivar Responsable ".
Flujo Normal	1. El Sistema muestra un mensaje “¿Desea Inactivar al Responsable Técnico?” junto a los botones “Aceptar” y “Cancelar”. 2. El Coordinador hace clic en un botón (FA01) 3. El Sistema inactiva el RESPONSABLE TÉCNICO manteniendo los datos en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación “Responsable Técnico inactivado con éxito”. (EX01) 4. El Coordinador cierra el mensaje de confirmación 5. Fin del caso de uso
Flujo Alternativo	FA01-Cancelar registro 1. El sistema muestra el mensaje “Proceso cancelado”
Excepciones	EX01- Error de conexión a base de datos 1. El sistema muestra el mensaje “Error de conexión con la base de datos”
Postcondiciones	El RESPONSABLE TÉCNICO queda inactivo y sin permisos dentro del sistema
Extensiones	Ninguna

Inclusiones

Ninguna

Diagrama de Comunicación

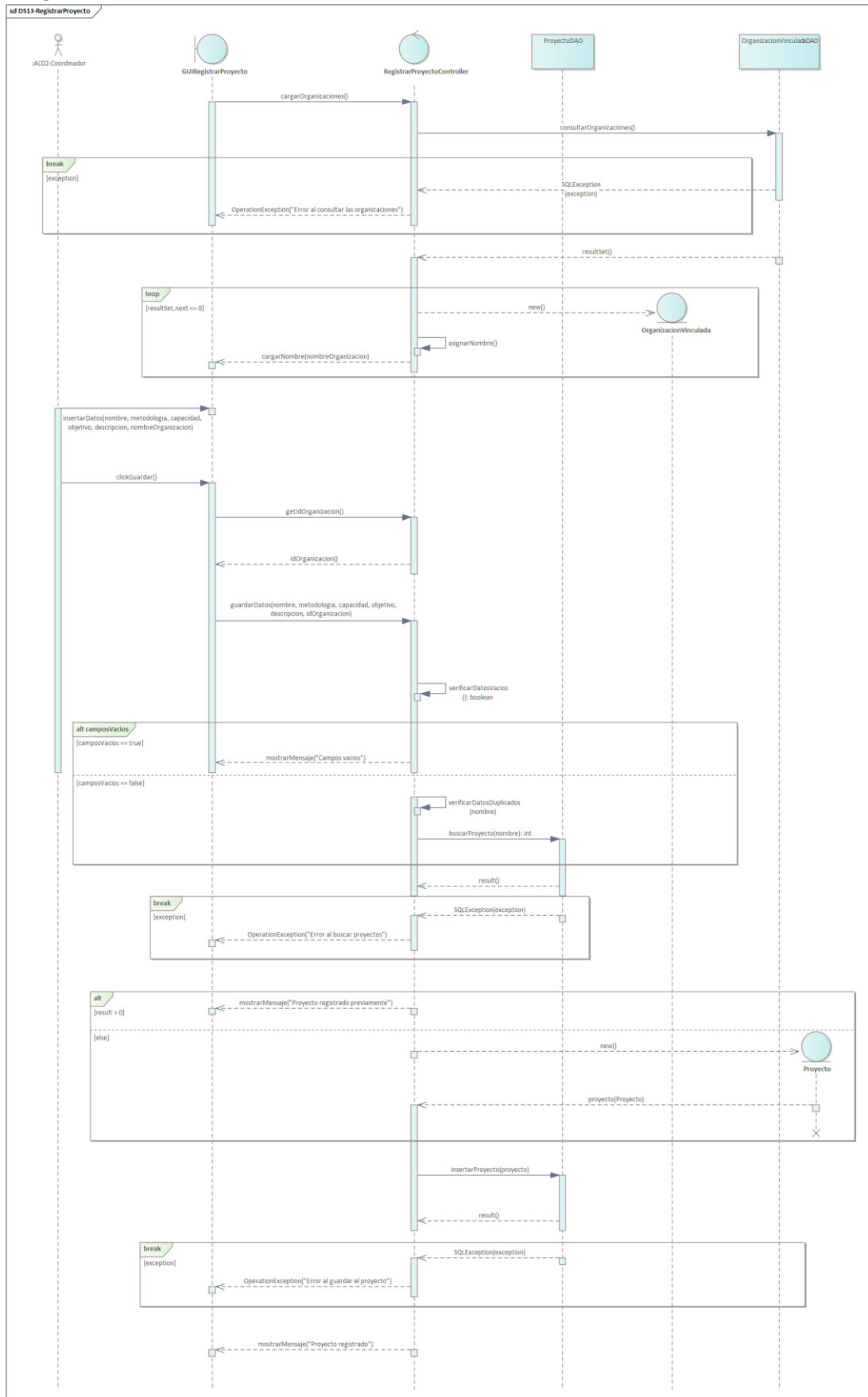


1.4.13 CU-13: Registrar proyecto

ID	CU-13
Nombre	Registrar proyecto
Descripción	Permite al coordinador registrar un nuevo proyecto en el sistema
Autor	Denisse Yamileth Juárez Reyes
Actores	Coordinador
Precondición	El Coordinador debe tener estatus “Activo” y tener permisos de gestión
Disparador	El Coordinador hace clic en el botón " Nuevo proyecto ".
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la ventana “GUIRegistrarProyecto” con los campos: Nombre Proyecto, Organización Vinculada, Descripción del Proyecto, Cupo y los botones “Registrar” y “Cancelar”. 2. El Coordinador introduce Nombre Proyecto, Organización Vinculada, Descripción del Proyecto y cupo del PROYECTO y oprime un botón.(FA01) 3. El Sistema verifica que la información del registro no esté vacía.(FA02) 4. El Sistema verifica que el proyecto no esté duplicado en la base de datos (FA03)(EX01) 5. El Sistema guarda la información del PROYECTO en la base de datos y muestra en pantalla un mensaje de confirmación “Proyecto registrado con éxito”. 6. El Coordinador cierra el mensaje de confirmación 7. Fin del caso de uso

Flujo Alternativo	FA01-Cancelar registro 1. El sistema muestra el mensaje “Registro cancelado” FA02-Campos vacíos 1. El Sistema muestra un mensaje: "Error: Los campos obligatorios no pueden estar vacíos" 2. El Coordinador cierra el mensaje de error 3. El sistema regresa al paso 1 del flujo normal FA03- Proyecto duplicado 1. El sistema muestra el mensaje “Proyecto duplicado, revisa la información” 2. El Coordinador cierra el mensaje 3. El Sistema dirige al paso 1 del flujo normal
Excepciones	EX01- Error de conexión a base de datos 1. El sistema muestra el mensaje “Error de conexión con la base de datos”
Postcondiciones	El Proyecto dado de alta en la base de datos
Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Secuencia

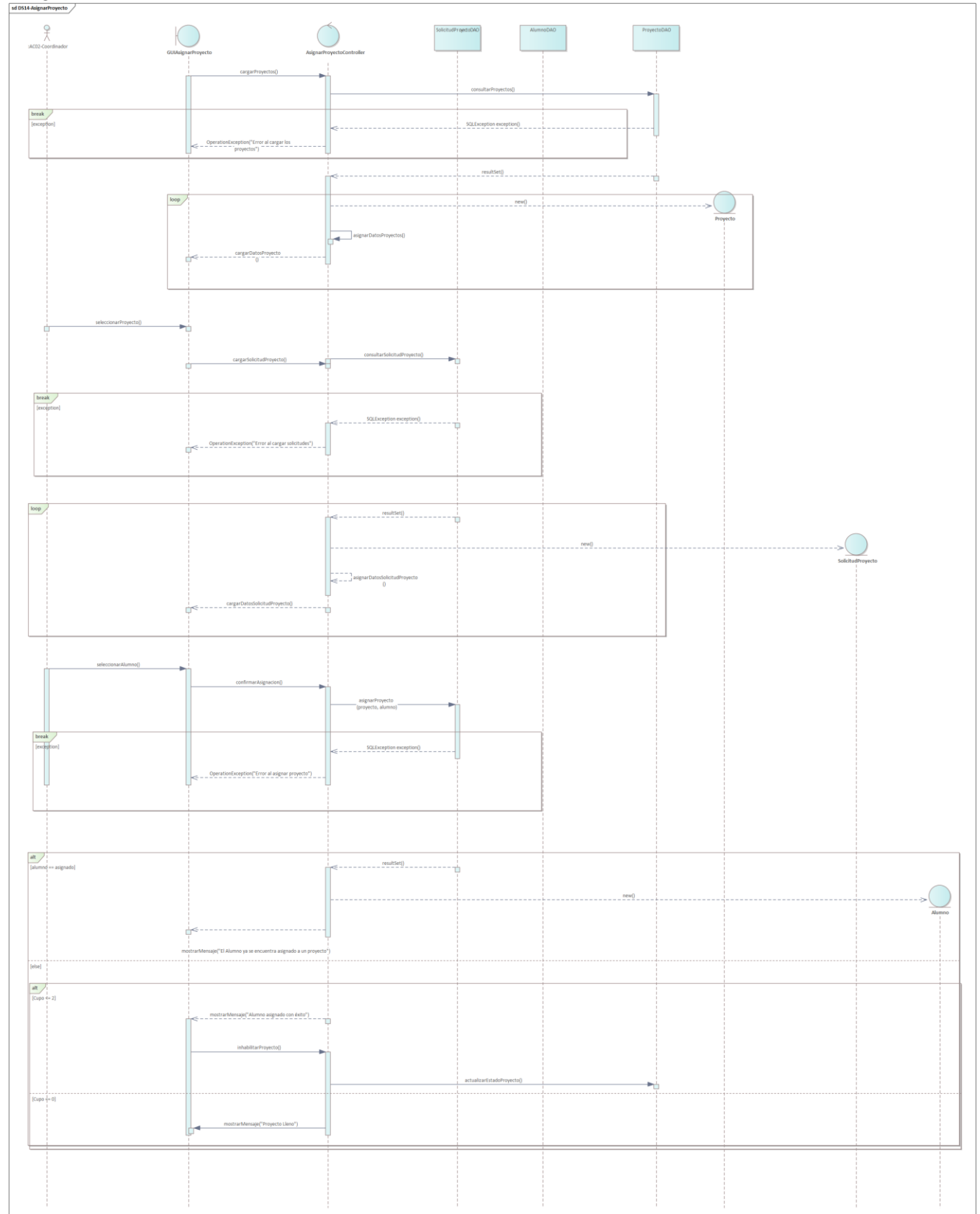


1.4.14 CU-14: Asignar proyecto a alumno

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-14
Nombre	Asignar proyecto a alumno
Descripción	Permite al Coordinador asignar un alumno a un proyecto
Autor	Denisse Yamileth Juárez Reyes
Actores	Coordinador
Precondición	El Coordinador debe contar con los permisos de gestión El Proyecto debe tener vacantes disponibles El Alumno debe estar registrado previamente y debe haber enviado su Solicitud de Proyectos (3 opciones).
Disparador	El Coordinador selecciona la opción " Gestionar Asignaciones " en el módulo de Proyectos
Flujo Normal	1. El Sistema despliega la ventana "GUIGestionarAsignaciones", mostrando a los PROYECTOs disponibles 2. El Coordinador selecciona un PROYECTO. 3. El Sistema muestra los ALUMNOs que solicitaron ese PROYECTO cada uno con un botón "Asignar" 4. El Coordinador asigna algún ALUMNO al PROYECTO 5. El Sistema verifica que el ALUMNO no tenga un PROYECTO asignado previamente (FA01) 6. El Sistema solicita confirmación: "¿Desea asignar al alumno[Nombre] al proyecto [Nombre]?", junto a los botones "Aceptar" y "Cancelar". 7. El Coordinador selecciona un botón.(FA02) 8. El Sistema ejecuta las siguientes acciones en la base de datos: a. Vincula al ALUMNO con el PROYECTO seleccionado en la PRACTICA asignada. b. Actualiza el estatus del ALUMNO a "Asignado". c. Inactiva automáticamente las otras 2 opciones de la solicitud original del alumno. (EX01)

	d. Resta una unidad al cupo disponible del PROYECTO y muestra el mensaje de confirmación: “Asignación de proyecto realizada con éxito”. 9. El Coordinador cierra el mensaje de confirmación 10. Fin del caso de uso
Flujo Alterno	FA01-Alumno asignado 1. El Sistema muestra el mensaje "El alumno ya tiene un proyecto asignado" 2. El Coordinador cierra el mensaje 3. Regresa al paso 3 del flujo normal FA02-Cancelar asignación 1. El sistema muestra el mensaje “Registro cancelado”
Excepciones	EX01- Error de conexión a base de datos 1. El sistema muestra el mensaje “Error de conexión con la base de datos”
Postcondiciones	El alumno cambia a estatus " Asignado " y las vacantes del proyecto disminuyen en 1
Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Secuencia

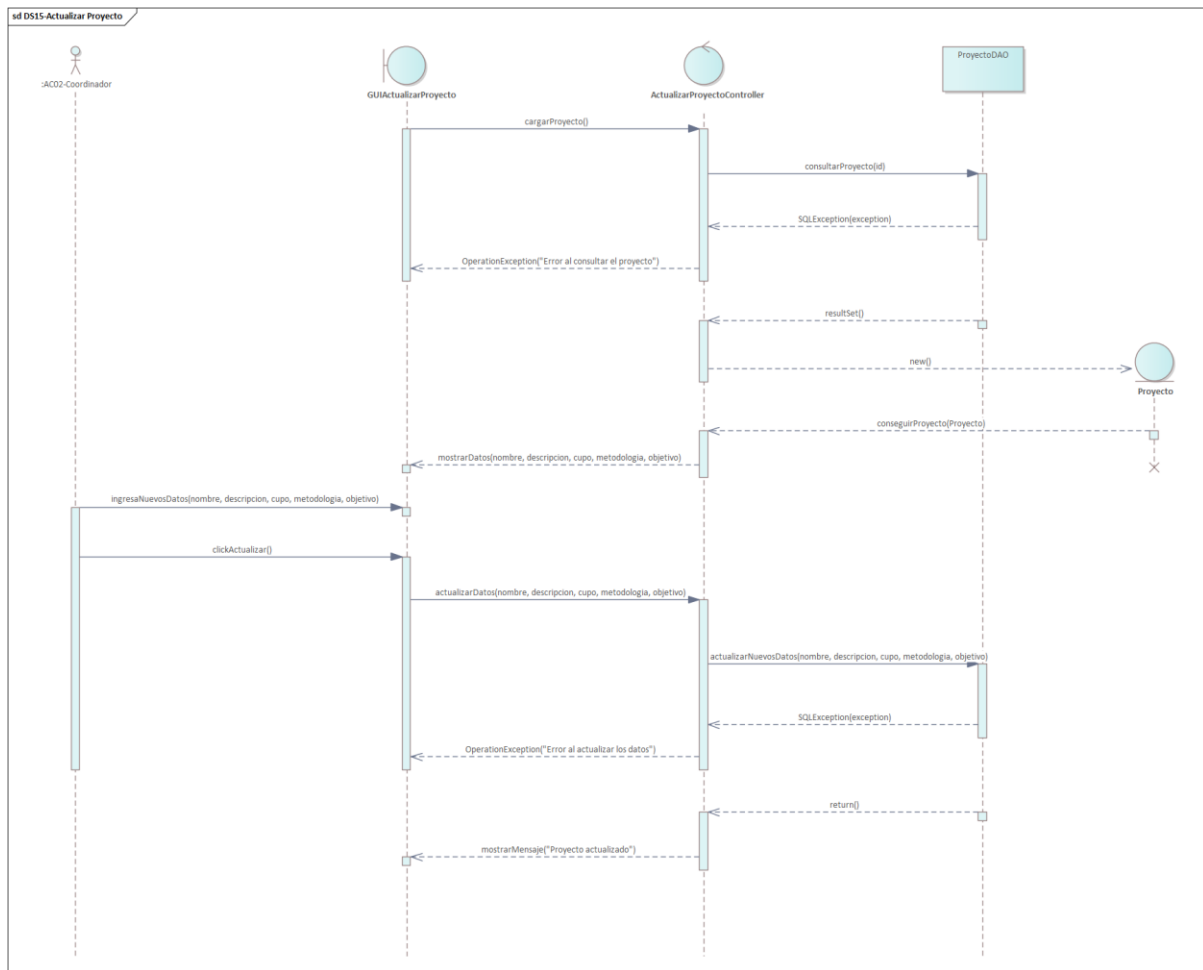


1.4.15 CU-15: Actualizar proyecto

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-15
Nombre	Actualizar proyecto
Descripción	Permite al COORDINADOR actualizar los datos de un proyecto en el sistema
Autor	Denisse Yamileth Juárez Reyes
Actores	Coordinador
Precondición	El Coordinador debe estar en estado "Activo" y debe tener permisos de gestión El Proyecto debe estar registrado
Disparador	El Coordinador hace clic en el botón " Actualizar proyecto ".
Flujo Normal	1. El Sistema despliega la ventana "GUIActualizarProyecto". 2. El Sistema carga automáticamente los campos con la información actual del PROYECTO seleccionado junto a los botones "Actualizar datos" y "Cancelar". 3. El Coordinador modifica los campos que desea actualizar y hace clic en un botón.(FA01) 4. El Sistema verifica que los campos no se encuentren vacíos(FA02) 5. El Sistema muestra un mensaje de confirmación: "Datos actualizados con éxito".(EX01) 6. El Coordinador cierra el mensaje de confirmación 7. Fin del caso de uso

Flujo Alternativo	FA01-Cancelar actualización 1. El sistema muestra el mensaje “Actualización cancelada” FA02- Campos vacíos 1. El sistema muestra un mensaje de alerta: "Los campos obligatorios no pueden estar vacíos". 2. El Coordinador cierra el mensaje 3. Regresa al paso 1 del flujo normal
Excepciones	EX01- Error de conexión a base de datos 1. El sistema muestra el mensaje “Error de conexión con la base de datos”
Postcondiciones	Los datos del proyecto actualizados en la base de datos
Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Secuencia

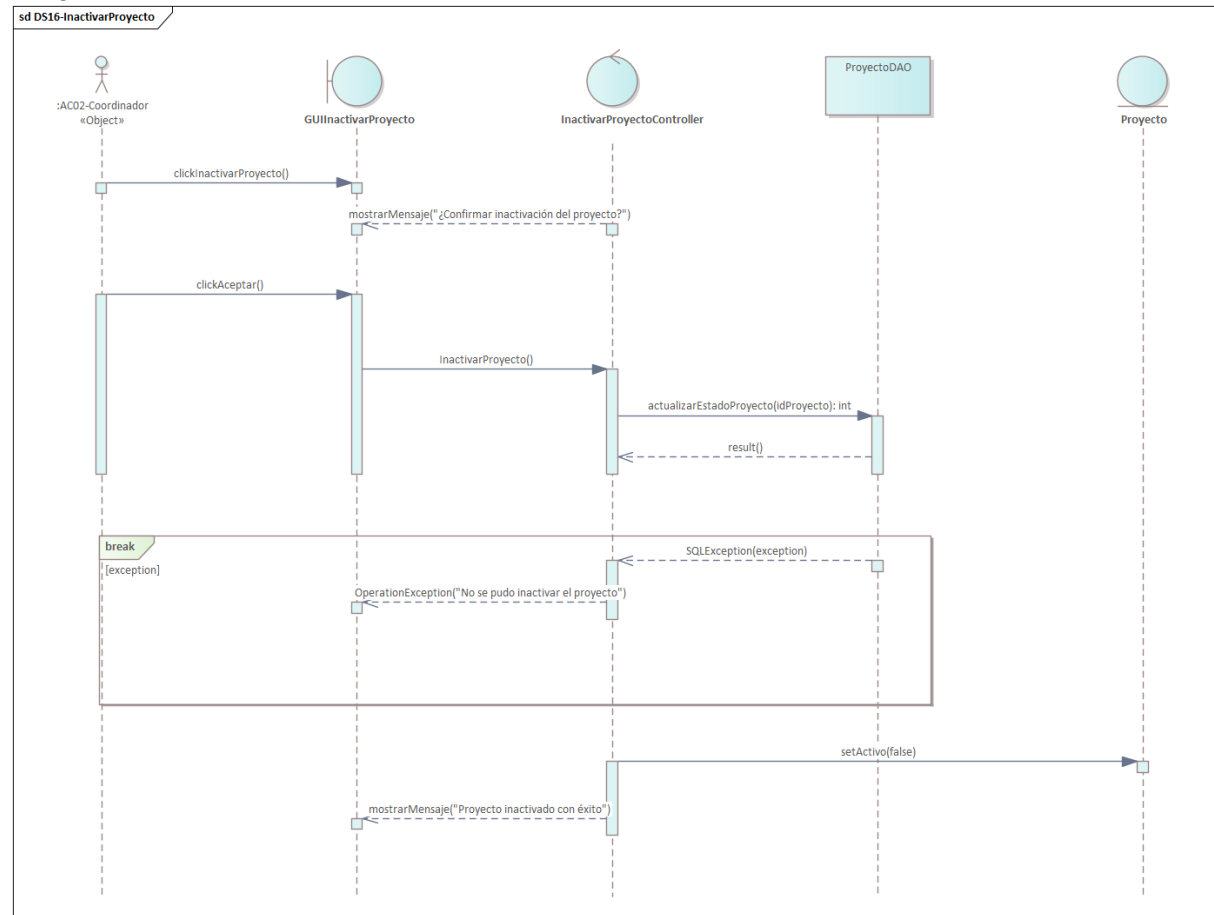


1.4.16 CU-16: Inactivar proyecto

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-16
Nombre	Inactivar proyecto
Descripción	Permite al Coordinador eliminar un proyecto existente en el sistema
Autor	Denisse Yamileth Juárez Reyes
Actores	Coordinador
Precondición	El Coordinador debe tener permisos de gestión El proyecto debe estar registrado
Disparador	El Coordinador hace clic en el botón " Inactivar proyecto ".
Flujo Normal	1. El sistema muestra la interfaz "GUIGestionarProyecto" junto al mensaje de verificación "¿Confirmar la inactivación del proyecto? junto con dos botones: "Aceptar"y "Cancelar". 2. El Coordinador hace click en un botón.(FA01) 3. El Sistema inactiva el PROYECTO seleccionado en la base de datos. 4. El Sistema actualiza su estatus a "Inactivo" y muestra un mensaje de confirmación "Proyecto inactivado con éxito".(EX01) 5. El Coordinador cierra el mensaje de confirmación 6. Fin del caso de uso
Flujo Alternativo	FA01-Cancelar Inactivación 1. El sistema muestra el mensaje "Acción cancelada"
Excepciones	EX01- Error de conexión a base de datos 1. El Sistema muestra el mensaje "Error de conexión con la base de datos"

Postcondiciones	El proyecto con estado “Inactivo” en la base de datos
Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Secuencia

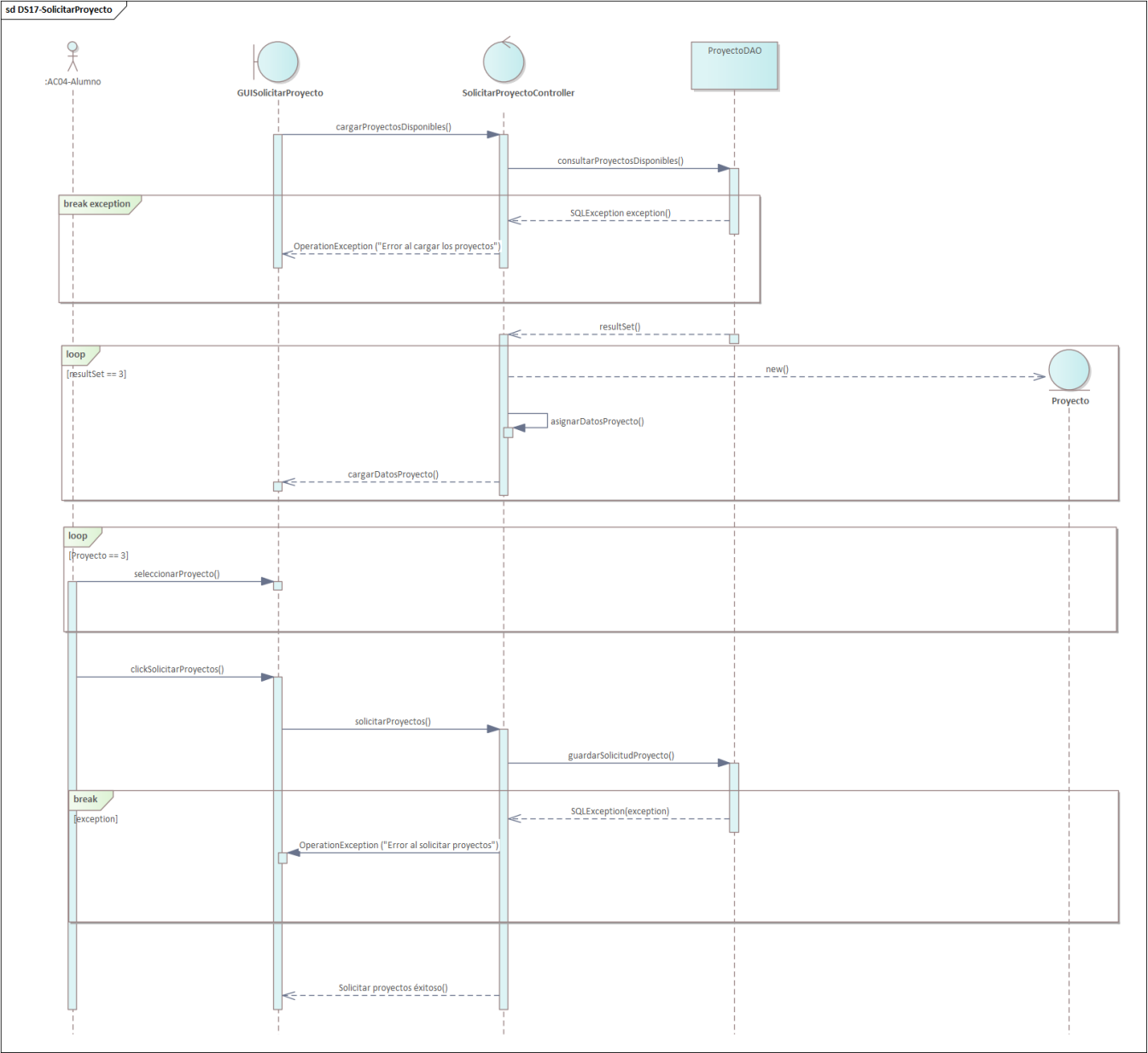


1.4.17 CU-17: Solicitar Proyecto

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-17
Nombre	Solicitar proyecto
Descripción	Permite a un Alumno postularse a un proyecto disponible para iniciar su periodo de prácticas profesionales.
Autor	Denisse Yamileth Juárez Reyes
Actores	Alumno
Precondición	El Alumno debe estar activo, haber iniciado sesión y cumplir con el porcentaje de créditos necesario.
Disparador	El Alumno hace clic en el botón " Solicitar Proyecto ".
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la interfaz “GUIProyectosDisponibles” con un catálogo de PROYECTOS disponibles cada uno con el botón “Seleccionar” 2. El Alumno selecciona 3 PROYECTOS dependiendo la preferencia y oprime el botón “Seleccionar” del PROYECTO deseado.(FA01) 3. El Sistema manda la solicitud y muestra un mensaje en pantalla: “Solicitud exitosa”.(EX01) 4. El Alumno cierra el mensaje de confirmación 5. Fin del caso de uso
Flujo Alternativo	FA01-Proyecto sin cupos 1. El sistema detecta que el proyecto alcanzó su límite de alumnos justo antes del envío. 2. El sistema alerta: "Este proyecto ya no cuenta con vacantes disponibles". 3. El sistema regresa al paso 2 del flujo normal

Excepciones	EX01- Error de conexión a base de datos 1. El Sistema muestra el mensaje “Error de conexión con la base de datos”
Postcondiciones	El sistema registra la solicitud del Alumno y le agrega un estatus.
Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Secuencia

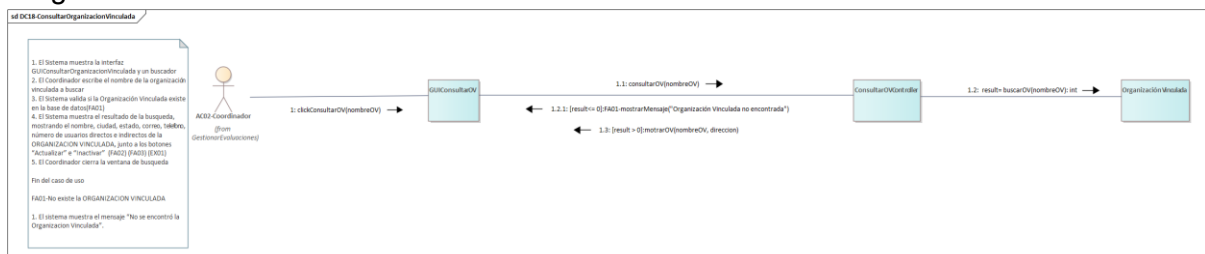


1.4.18 CU-18: Consultar organización vinculada

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-18
Nombre	Consultar Organización Vinculada
Descripción	Permite a un Coordinador consultar la información de una ORGANIZACION VINCULADA
Autor	Samuel Carreto Barrientos
Actores	Coordinador
Precondición	El Coordinador debe estar registrado en el sistema. El Sistema debe tener al menos una ORGANIZACION VINCULADA registrada
Disparador	El Profesor hace clic en el botón "Buscar"
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la interfaz GUIConsultarOrganizacionVinculada y un buscador 2. El Coordinador escribe el nombre de la organización vinculada a buscar 3. El Sistema valida si la Organización Vinculada existe en la base de datos(FA01) 4. El Sistema muestra el resultado de la búsqueda, mostrando el nombre, ciudad, estado, correo, telefono, número de usuarios directos e indirectos de la ORGANIZACION VINCULADA, junto a los botones “Actualizar” e “Inactivar” (FA02) (FA03) (EX01) 5. El Coordinador cierra la ventana de búsqueda 6. Fin del caso de uso
Flujo Alterno	FA01-No existe la ORGANIZACION VINCULADA 1. El sistema muestra el mensaje “No se encontró la Organizacion Vinculada”. FA02-Editar ORGANIZACION VINCULADA 1. El sistema extiende al CU07-Actualizar Organizacion Vinculada FA03-Inactivar ORGANIZACION VINCULADA

	1. El sistema extiende al CU09-Inactivar Organizacion Vinculada
Excepciones	EX01- Fallo de conexión 1. El sistema pierde conexión con el servidor de base de datos. Muestra: “Conexión perdida con la base de datos”.
Postcondiciones	El sistema muestra la información de la ORGANIZACION VINCULADA
Extensiones	CU07-ActualizarOrganizacion Vinculada CU09-Inactivar Organizacion Vinculada
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Comunicación

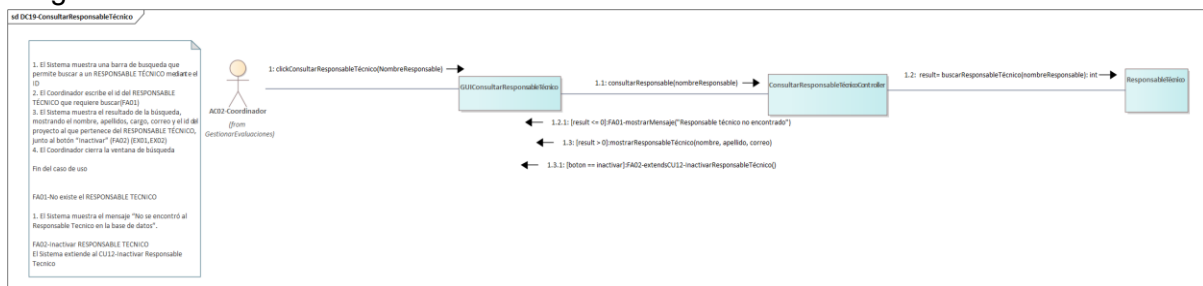


1.4.19 CU-19: Consultar responsable técnico

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-19
Nombre	Consultar Responsable Tecnico
Descripción	Permite a un Profesor consultar la información de un RESPONSABLE TECNICO
Autor	Samuel Carreto Barrientos
Actores	Coordinador
Precondición	El Coordinador debe estar registrado en el sistema. El Sistema debe tener al menos un RESPONSABLE TECNICO registrado
Disparador	El Coordinador hace clic en el botón "Buscar" en el panel de control.
Flujo Normal	1. El Sistema muestra una barra de búsqueda que permite buscar a un RESPONSABLE TÉCNICO mediante el ID 2. El Coordinador escribe el id del RESPONSABLE TÉCNICO que requiere buscar(FA01) 3. El Sistema muestra el resultado de la búsqueda, mostrando el nombre, apellidos, cargo, correo y el id del proyecto al que pertenece del RESPONSABLE TÉCNICO, junto al botón “Inactivar” (FA02, FA03) (EX01,EX02) 4. El Coordinador cierra la ventana de búsqueda 5. Fin del caso de uso
Flujo Alternativo	FA01-No existe el RESPONSABLE TECNICO 1. El Sistema muestra el mensaje “No se encontró al Responsable Tecnico en la base de datos”. FA02-Inactivar RESPONSABLE TECNICO 1. El Sistema extiende al CU12-Inactivar Responsable Tecnico FA03-Actualizar RESPONSABLE TECNICO 1. El Sistema extiende al CU11-Actualizar Responsable Tecnico

Excepciones	EX01- Fallo de conexión 1. El sistema pierde conexión con el servidor de base de datos. Muestra: “Conexión perdida con la base de datos”. EX02- Pérdida de red 1. El sistema pierde conexión y Muestra: "Sin conexión a Internet, intente más tarde.".
Postcondiciones	El sistema muestra la información del RESPONSABLE TECNICO
Extensiones	CU11-Actualizar Responsable Técnico CU12-Inactivar Responsable Técnico
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Comunicacion

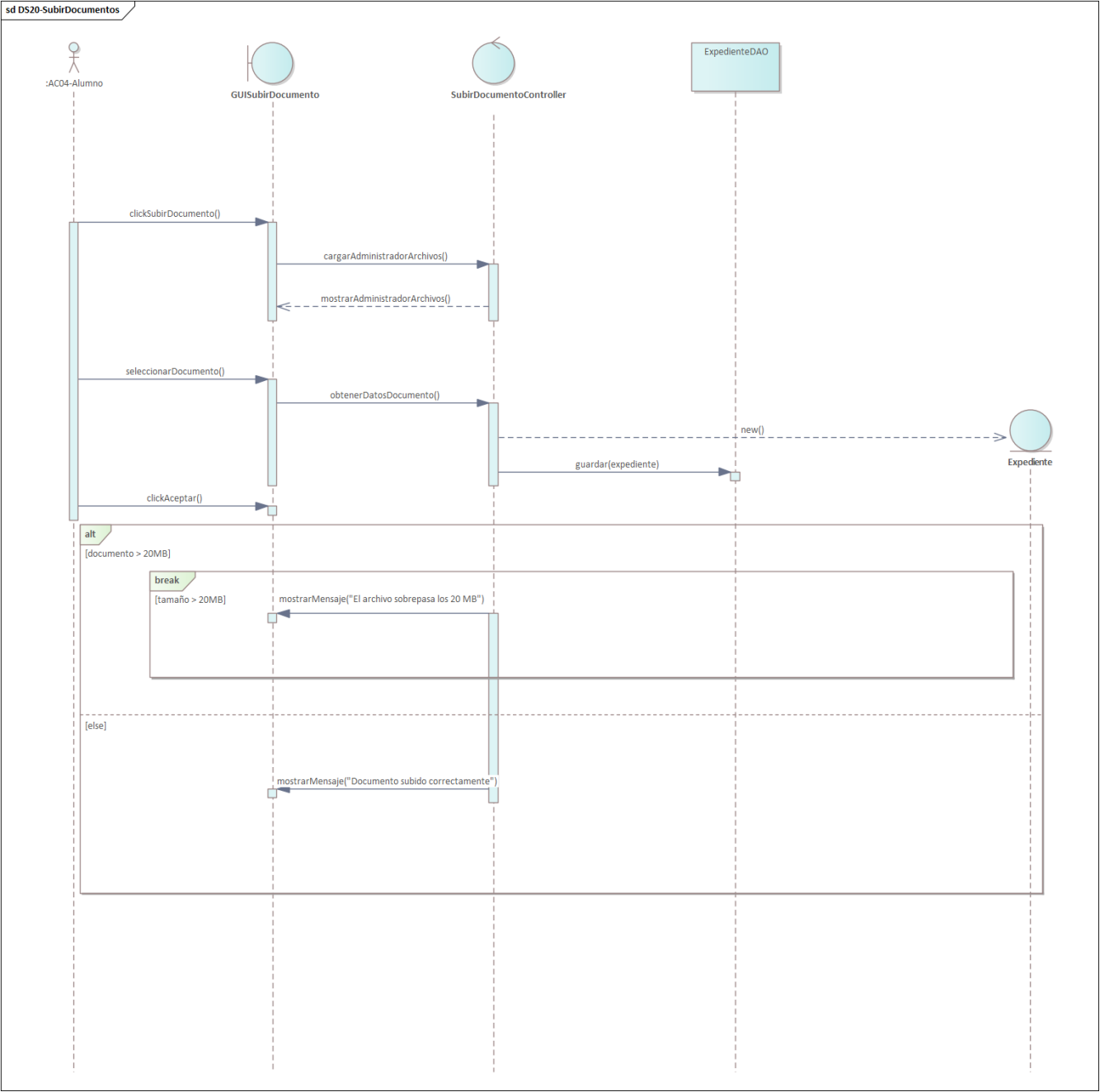


1.4.20 CU-20: Subir documentos

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-20
Nombre	Subir documentos
Descripción	Permite a un Alumno subir documentos al Sistema
Autor	Denisse Yamileth Juárez Reyes
Actores	Alumno
Precondición	El Alumno debe estar registrado en el sistema.
Disparador	El Alumno hace clic en el botón “Subir documento”
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la GUISubirDocumento con la opción para elegir el tipo de documento a subir del EXPEDIENTE(Oficio de asignación, Horario, Certificado de seguro facultativo, Cronograma de actividades y Evaluación de OV), junto a AUTOEVALUACION y REPORTE, con una sección para subir el archivo y los botones “Subir” y “Cancelar”. 2. El Alumno elige el archivo desde su computadora y presiona el botón “Subir”.(FA01) 3. El Sistema almacena físicamente el formato en el servidor de forma segura y crea un registro en la base de datos vinculando el documento con el perfil del Alumno.(EX03) 4. El Sistema cierra la ventana de carga y muestra un mensaje de éxito: "Documento añadido correctamente".(EX01,EX02) 5. El Sistema actualiza la lista de formatos para que el Alumno pueda ver su formato recién subido y confirmar que se envió.

Flujo Alterno	FA01-Cancelar subida de formato 1. El Sistema muestra el mensaje “Acción cancelada”.
Excepciones	EX01- Fallo de conexión 1. El Sistema pierde conexión con el servidor de base de datos. Muestra: “Conexión perdida con la base de datos”. EX02- Pérdida de red 1. El Sistema pierde conexión y Muestra: "Sin conexión a Internet, intente más tarde." EX03-Formato o tamaño de archivo inválido 1. El Sistema verifica que el formato del archivo sea PDF y no pese más de 20MB y muestra un mensaje: “Tipo de archivo no aceptado” o “Archivo demasiado pesado”.
Postcondiciones	El sistema muestra la información del sistema
Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Secuencia

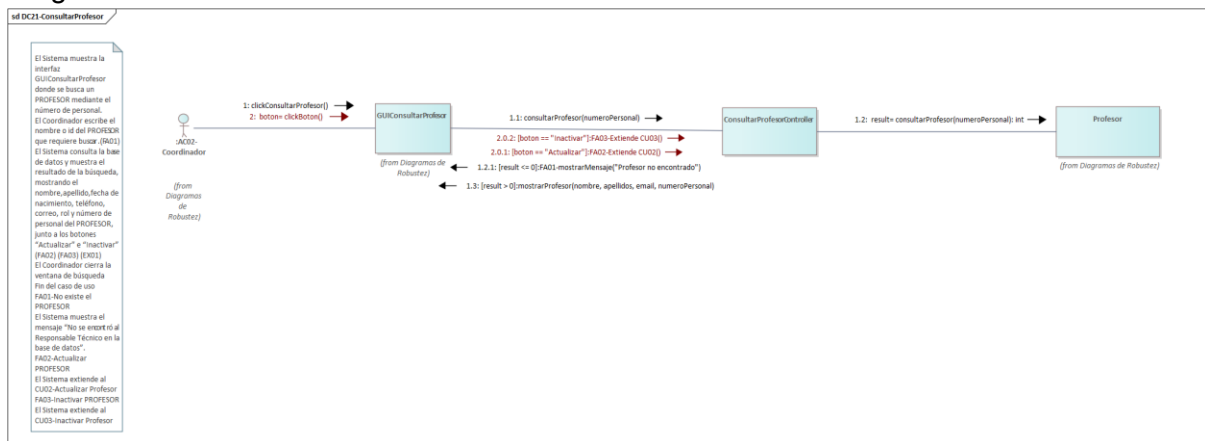


1.4.21 CU-21: Consultar profesor

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-21
Nombre	Consultar Profesor
Descripción	Permite a un Coordinador consultar la información de un PROFESOR
Autor	Samuel Carreto Barrientos
Actores	Coordinador
Precondición	El Coordinador debe estar registrado en el sistema. El Sistema debe tener al menos un PROFESOR registrado
Disparador	El Coordinador hace clic en el botón "Buscar" en el panel de control.
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la interfaz GUIConsultarProfesor donde se busca un PROFESOR mediante el número de personal. 2. El Coordinador escribe el nombre o id del PROFESOR que requiere buscar.(FA01) 3. El Sistema consulta la base de datos y muestra el resultado de la búsqueda, mostrando el nombre,apellido,fecha de nacimiento, teléfono, correo, rol y número de personal del PROFESOR, junto a los botones “Actualizar” e “Inactivar” (FA02) (FA03) (EX01) 4. El Coordinador cierra la ventana de búsqueda 5. Fin del caso de uso
Flujo Alternativo	FA01-No existe el PROFESOR 1. El Sistema muestra el mensaje “No se encontró al Responsable Técnico en la base de datos”. FA02-Actualizar PROFESOR 1. El Sistema extiende al CU02-Actualizar Profesor FA03-Inactivar PROFESOR 1. El Sistema extiende al CU03-Inactivar Profesor

Excepciones	EX01- Error de conexión a la base de datos El Sistema pierde conexión con el servidor de base de datos. Muestra: “Conexión perdida con la base de datos”.
Postcondiciones	El sistema muestra la información del Profesor
Extensiones	CU02-Actualizar Profesor CU03-Inactivar Profesor
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Comunicacion



1.4.22 CU-22: Generar reporte

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-22
Nombre	Generar Reporte
Descripción	Permite a un Alumno generar un REPORTE
Autor	Samuel Carreto Barrientos
Actores	Alumno
Precondición	El Alumno debe estar registrado en el sistema. El Alumno debe tener un PROYECTO asignado
Disparador	El Alumno hace clic en el botón "Generar Reporte" en el panel de control.
Flujo Normal	1. El Sistema permite seleccionar el tipo de REPORTE siendo REPORTE PARCIAL, REPORTE MENSUAL o REPORTE FINAL 2. El Alumno selecciona el REPORTE PARCIAL (FA01) (FA02) 3. El Sistema muestra un formulario con los datos siendo: las ACTIVIDADES que se trabajaron, el tiempo planeado y el tiempo final los datos de PROFESOR, EXPERIENCIA EDUCATIVA, ALUMNO, PROYECTO y ORGANIZACIÓN VINCULADA se suben de manera automática 4. El Alumno llena los campos de ACTIVIDADES que se trabajaron, el tiempo planeado y el tiempo final 5. El Sistema guarda la información en la base de datos y genera el documento PDF con los campos llenados y muestra el botón "Descargar"(EX01) 6. Incluye el CU25-Descargar archivos 7. El Sistema muestra el mensaje de confirmación "Reporte generado con éxito" 8. El Alumno cierra el mensaje de confirmación

	9. Fin del caso de uso
Flujo Alterno	FA01-Genera REPORTE MENSUAL 1. El Sistema muestra un formulario con los datos: ACTIVIDADES, observaciones, datos de PROFESOR, EXPERIENCIA EDUCATIVA, ALUMNO y PROYECTO se subirán de manera automática 2. El Alumno llena los campos de ACTIVIDADES que se trabajaron y observaciones 3. Regresa al paso 5 del Caso de Uso FA02-Genera REPORTE FINAL 1. El Sistema muestra un formulario con los datos siendo: ACTIVIDADES, observaciones, porcentaje de avances de ACTIVIDADES, resultado entregable y el porcentaje de avances del resultado entregable los datos de PROFESOR, EXPERIENCIA EDUCATIVA, ALUMNO y PROYECTO 2. El Sistema subirá de manera automática el formulario 3. El Alumno llena los campos de ACTIVIDADES que se trabajaron, las observaciones, el porcentaje de avances de las ACTIVIDADES, el resultado entregable y el porcentaje de avances del resultado entregable. 4. Regresa al paso 5 del Caso de Uso
Excepciones	EX01- Fallo de conexión 1. El sistema pierde conexión con el servidor de base de datos. Muestra: “Conexión perdida con la base de datos”.
Postcondiciones	El Sistema genera el REPORTE y lo registra en la base de datos
Extensiones	Ninguna
Inclusiones	CU25-Descargar Archivos

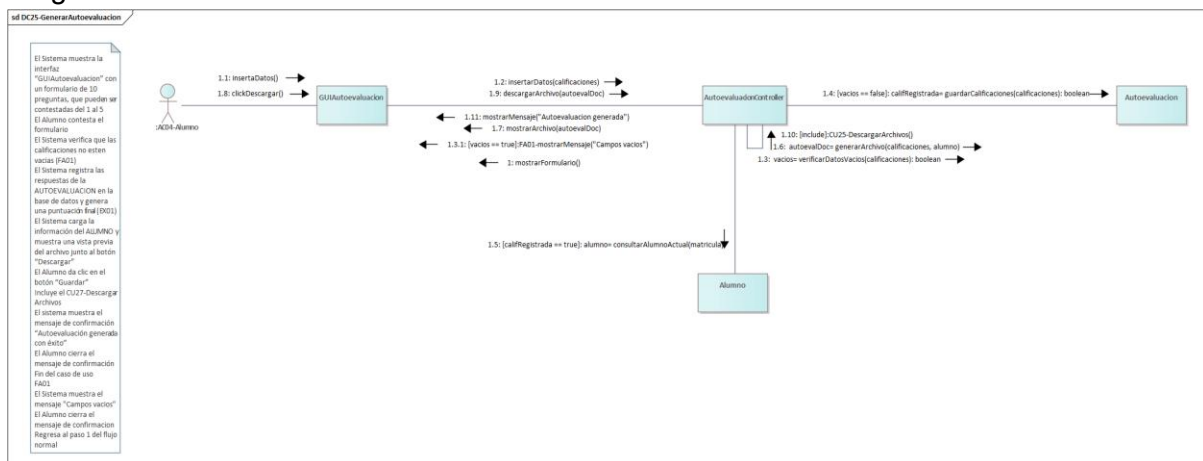
Diagrama de Secuencia

1.4.23 CU-23: Generar autoevaluación

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-23
Nombre	Generar Autoevaluacion
Descripción	Permite a un Alumno generar una AUTOEVALUACION
Autor	Samuel Carreto Barrientos
Actores	Alumno
Precondición	El Alumno debe estar registrado en el sistema. El Alumno debe tener un PROYECTO asignado
Disparador	El Alumno hace clic en el botón "Generar Autoevaluacion" en el panel de control.
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la interfaz "GUIAutoevaluacion" con un formulario de 10 preguntas, que pueden ser contestadas del 1 al 5 2. El Alumno contesta el formulario 3. El Sistema verifica que las calificaciones no esten vacias (FA01) 4. El Sistema registra las respuestas de la AUTOEVALUACION en la base de datos y genera una puntuación final (EX01) 5. El Sistema carga la información del ALUMNO y muestra una vista previa del archivo junto al botón "Descargar" 6. El Alumno da clic en el botón "Guardar" 7. Incluye el CU25-Descargar Archivos 8. El sistema muestra el mensaje de confirmación "Autoevaluación generada con éxito" 9. El Alumno cierra el mensaje de confirmación 10. Fin del caso de uso
Flujo Alterno	FA01 1. El Sistema muestra el mensaje "Campos vacios" 2. El Alumno cierra el mensaje de confirmacion

	3. Regresa al paso 1 del flujo normal
Excepciones	EX01- Fallo de conexión a la base de datos 1. El sistema pierde conexión con el servidor de base de datos. Muestra: “Conexión perdida con la base de datos”.
Postcondiciones	El Sistema genera la autoevaluación y lo registra en la base de datos
Extensiones	Ninguna
Inclusiones	CU25-Descargar Archivos

Diagrama de comunicación

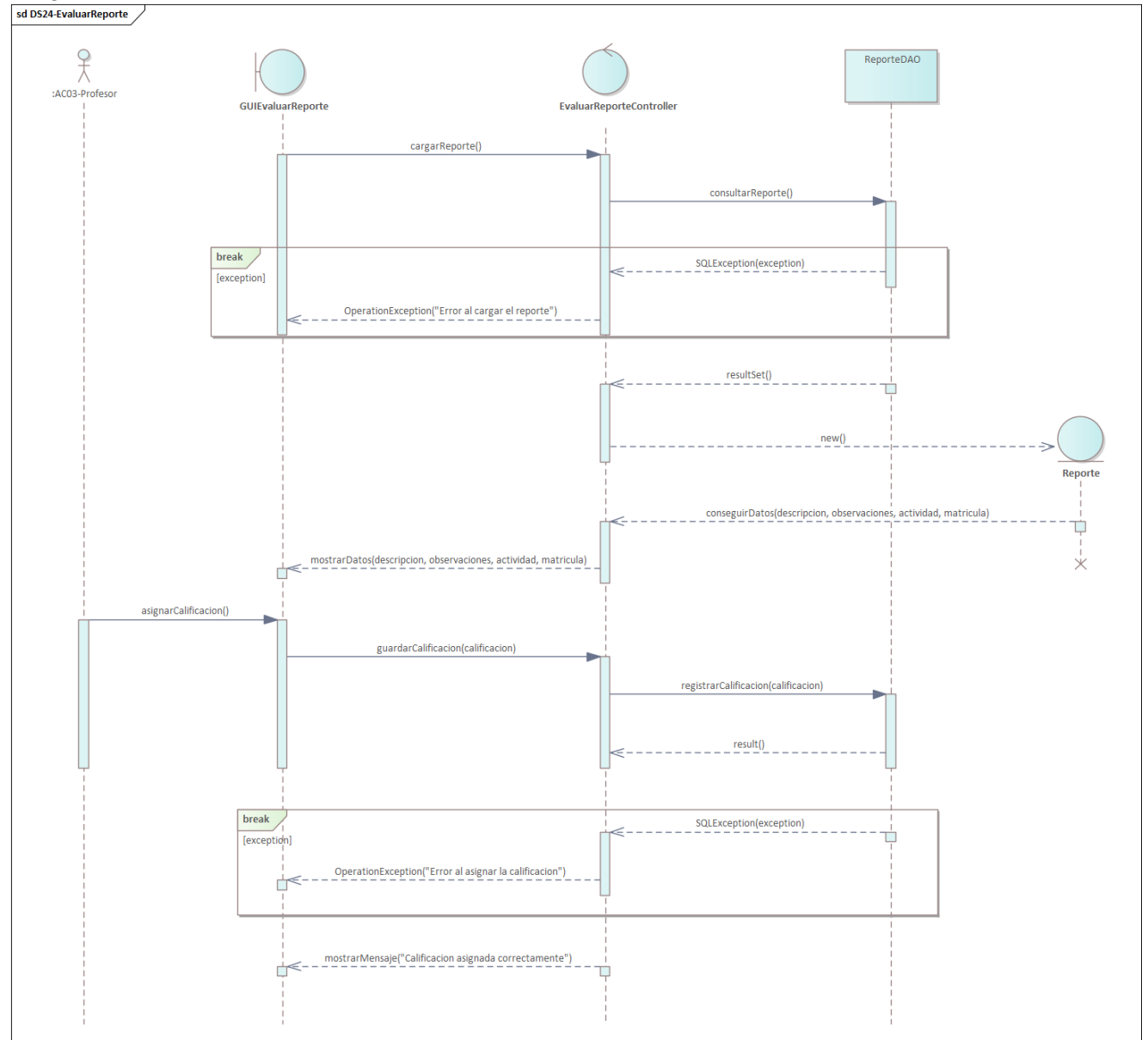


1.4.24 CU-24: Evaluar reporte

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-24
Nombre	Evaluar Reporte
Descripción	Permite al profesor asignarle una calificación a los reportes
Autor	Denisse Yamileth Juárez Reyes
Actores	Profesor
Precondición	El Profesor tiene que ser el que imparte la Experiencia Educativa El Alumno debe de haber subido su reporte al Sistema
Disparador	El Profesor hace clic en el botón " Asignar calificaciones ".
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la interfaz “GUICalificacionReporte” donde se visualiza el reporte,un menú desplegable con números del 1 al 10 y los botones “Asignar calificación” y “Cancelar” 2. El Profesor selecciona una opción del menú desplegable y da clic en el botón “Asignar calificación” (FA01) 3. El Sistema registra la calificación y muestra un mensaje de confirmación: “Calificación asignada con éxito”.(EX01) 4. El Profesor cierra el mensaje de confirmación 5. Fin del caso de uso
Flujo Alternativo	FA01-Cancelar Calificación 1. El Sistema muestra el mensaje “Acción cancelada”
Excepciones	EX01- Error de conexión a base de datos 1. El sistema muestra el mensaje “Error de conexión con la base de datos”
Postcondiciones	El Reporte con una calificación asignada

Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Secuencia

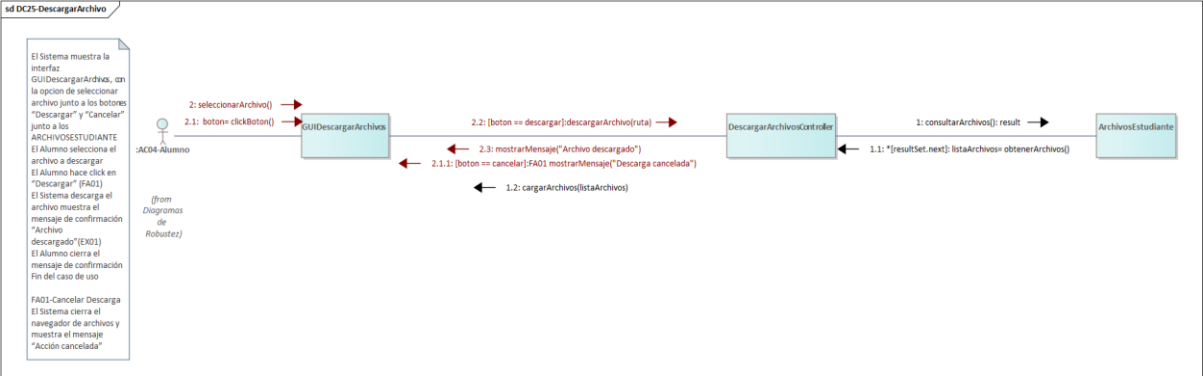


1.4.25 CU-25: Descargar archivos

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-25
Nombre	Descargar archivos
Descripción	Permite al Alumno descargar un archivo generado por el sistema
Autor	Samuel Carreto Barrientos
Actores	Alumno
Precondición	El archivo debe haber sido generado previamente
Disparador	El Alumno hace clic en el botón " Descargar ".
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la interfaz GUIDescargarArchivos, con la opción de seleccionar archivo junto a los botones “Descargar” y “Cancelar” junto a los ARCHIVOESTUDIANTE 2. El Alumno selecciona el archivo a descargar 3. El Alumno hace click en “Descargar” (FA01) 4. El Sistema descarga el archivo muestra el mensaje de confirmación “Archivo descargado”(EX01) 5. El Alumno cierra el mensaje de confirmación 6. Fin del caso de uso
Flujo Alternativo	FA01-Cancelar Descarga 1. El Sistema cierra el navegador de archivos y muestra el mensaje “Acción cancelada”
Excepciones	EX01- Error al descargar un archivo 1. El Sistema muestra el mensaje “Hubo un error al descargar el archivo”
Postcondiciones	El Sistema muestra el texto “Descargado” junto al archivo que se descargó

Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Comunicacion

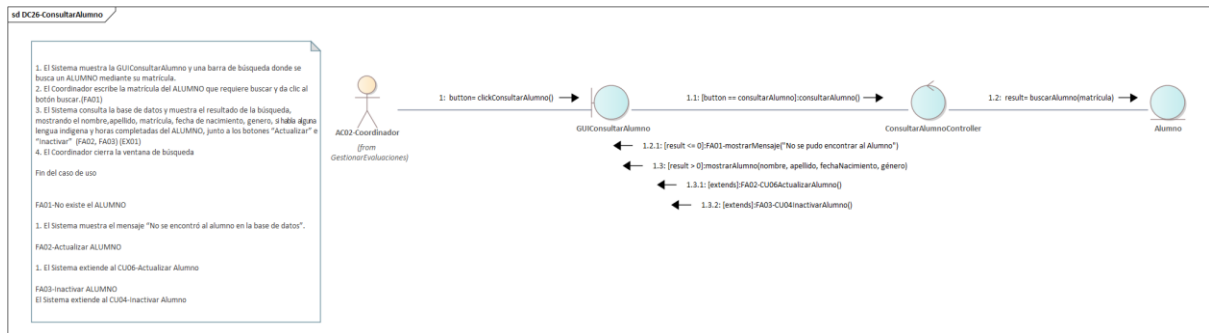


1.4.26 CU-26: Consultar alumno

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-26
Nombre	Consultar Alumno
Descripción	Permite a un Coordinador consultar la información de un ALUMNO
Autor	Samuel Carreto Barrientos
Actores	Coordinador
Precondición	El Coordinador debe estar registrado en el sistema. El Sistema debe tener al menos un ALUMNO registrado
Disparador	El Coordinador hace clic en el botón "Consultar" en el panel de control de alumnos
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la GUIConsultarAlumno y una barra de búsqueda donde se busca un ALUMNO mediante su matrícula. 2. El Coordinador escribe la matrícula del ALUMNO que requiere buscar y da clic al botón buscar.(FA01) 3. El Sistema consulta la base de datos y muestra el resultado de la búsqueda, mostrando el nombre,apellido, matrícula, fecha de nacimiento, genero y horas completadas del ALUMNO, junto a los botones “Actualizar” e “Inactivar” (FA02, FA03) (EX01) 4. El Coordinador cierra la ventana de búsqueda 5. Fin del caso de uso
Flujo Alterno	FA01-No existe el ALUMNO 1. El Sistema muestra el mensaje “No se encontró al alumno en la base de datos”. FA02-Actualizar ALUMNO 1. El Sistema extiende al CU06-Actualizar Alumno FA03-Inactivar ALUMNO 1. El Sistema extiende al CU04-Inactivar Alumno

Excepciones	EX01- Fallo de conexión 1. El Sistema pierde conexión con el servidor de base de datos. Muestra: “Conexión perdida con la base de datos”.
Postcondiciones	El Sistema muestra la información del Profesor
Extensiones	CU06-Actualizar Alumno CU04-Inactivar Alumno
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Comunicación



1.4.27 CU-27: Consultar Proyecto

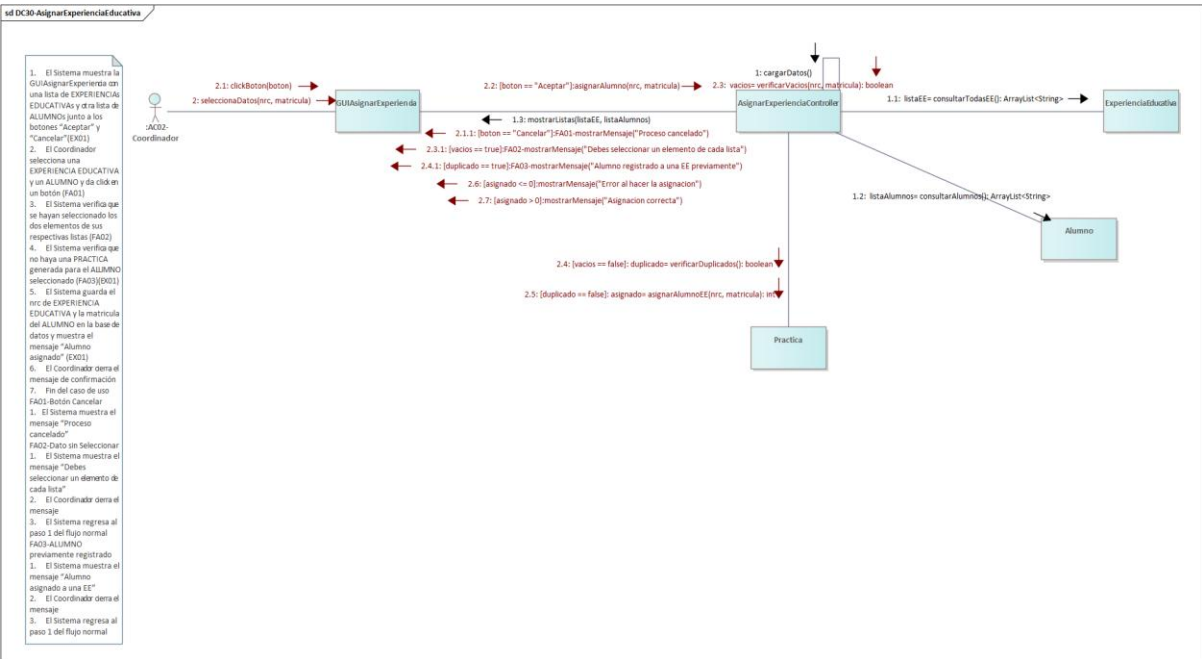
Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-31
Nombre	Consultar proyecto
Descripción	Permite a un Coordinador consultar un PROYECTO registrado en el Sistema
Autor	Denisse Yamileth Juárez Reyes
Actores	Coordinador
Precondición	El Coordinador debe estar registrado en el sistema. El PROYECTO debe estar registrada en el Sistema
Disparador	El Coordinador hace clic en el botón "Consultar Proyecto" en el menú del coordinador
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la GUIConsultarProyecto junto a la barra de búsqueda y los botones "Buscar" y "Cancelar"(EX01). 2. El Coordinador ingresa el nombre del PROYECTO a consultar y presiona el botón "Buscar"(FA01) 3. El Sistema verifica que el PROYECTO exista(FA02) 4. EL Sistema muestra los datos a consultar del PROYECTO junto con los botones "Modificar" e "Inactivar"(FA03)(EX01) 5. El Coordinador cierra la ventana de búsqueda 6. Fin del caso de uso
Flujo Alternativo	FA01-Botón Cancelar 1. El Sistema muestra el mensaje "Proceso cancelado" FA02-No existe Proyecto 1. El Sistema muestra el mensaje "No existe el proyecto" 2. El Coordinador cierra el mensaje 3. El Sistema regresa al paso 1 del flujo normal FA03-Actualizar PROYECTO 1. El Sistema extiende al CU15-Actualizar Proyecto FA04-Inactivar PROYECTO

1.4.28 CU-28: Asignar Coordinador

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-28
Nombre	Registrar Actividad
Descripción	Permite a un Alumno registrar ACTIVIDADES realizadas durante su PRACTICA
Autor	Denisse Yamileth Juárez Reyes
Actores	Alumno
Precondición	El Alumno debe tener asignado un proyecto
Disparador	El Alumno hace clic en el botón “Registrar Actividad”
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la GUIRegistrarActivad junto a los botones “Registrar” y “Cancelar”(EX01). 2. El Alumno ingresa los datos(nombreActividad,descripciónActividad,horas,fechaInicio, fechaFinal) solicitados en la GUI 3. El Sistema verifica que no ingrese fechasAnteriores(FA02) 4. El Sistema muestra el mensaje de confirmación “Actividad registrada correctamente”(EX01) 5. El Alumno cierra la ventana de registro. 6. Fin del caso de uso
Flujo Alternativo	FA01-Botón Cancelar 1. El Sistema muestra el mensaje “Proceso cancelado” FA02-Fecha pasada 1. El Sistema muestra el mensaje “No se puede ingresar fechas anteriores” y se mantiene en la GUI.
Excepciones	EX01- Error de conexión a la base de datos 1. El Sistema pierde conexión con el servidor de base de datos. Muestra: “Conexión perdida con la base de datos”.

Postcondicio nes	La ACTIVIDAD registrada en la base de datos
Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de comunicación

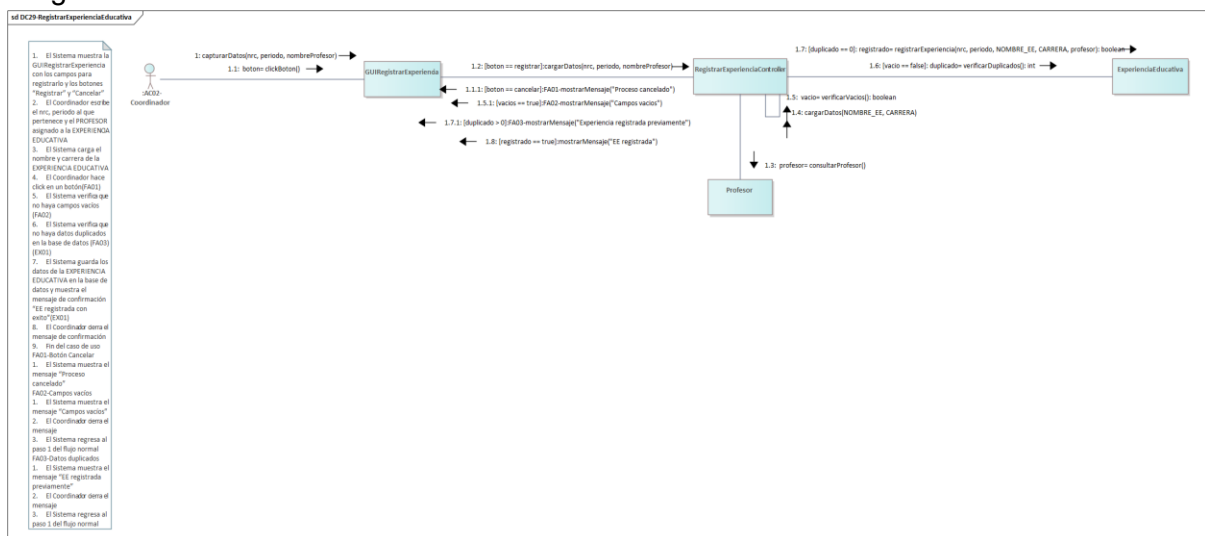


1.4.29 CU-29: Registrar Experiencia Educativa

Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-29
Nombre	Registrar Experiencia Educativa
Descripción	Permite a un Coordinador registrar en el Sistema una EXPERIENCIA EDUCATIVA
Autor	Samuel Carreto Barrientos
Actores	Coordinador
Precondición	El Coordinador debe estar registrado en el sistema.
Disparador	El Coordinador hace clic en el botón "Registrar Experiencia Educativa" en el menú del coordinador
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la GUIRegistrarExperiencia con los campos para registrarlo y los botones "Registrar" y "Cancelar" 2. El Coordinador escribe el nrc, periodo al que pertenece y el PROFESOR asignado a la EXPERIENCIA EDUCATIVA 3. El Sistema carga el nombre y carrera de la EXPERIENCIA EDUCATIVA 4. El Coordinador hace click en un botón(FA01) 5. El Sistema verifica que no haya campos vacíos (FA02) 6. El Sistema verifica que no haya datos duplicados en la base de datos (FA03)(EX01) 7. El Sistema guarda los datos de la EXPERIENCIA EDUCATIVA en la base de datos y muestra el mensaje de confirmación "EE registrada con exito"(EX01) 8. El Coordinador cierra el mensaje de confirmación 9. Fin del caso de uso

Flujo Alterno	FA01-Botón Cancelar 1. El Sistema muestra el mensaje “Proceso cancelado” FA02-Campos vacíos 1. El Sistema muestra el mensaje “Campos vacíos” 2. El Coordinador cierra el mensaje 3. El Sistema regresa al paso 1 del flujo normal FA03-Datos duplicados 1. El Sistema muestra el mensaje “EE registrada previamente” 2. El Coordinador cierra el mensaje 3. El Sistema regresa al paso 1 del flujo normal
Excepciones	EX01- Error de conexión a la base de datos 1. El Sistema pierde conexión con el servidor de base de datos. Muestra: “Conexión perdida con la base de datos”.
Postcondiciones	La EXPERIENCIA EDUCATIVA queda registrada en el sistema
Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

Diagrama de Comunicación

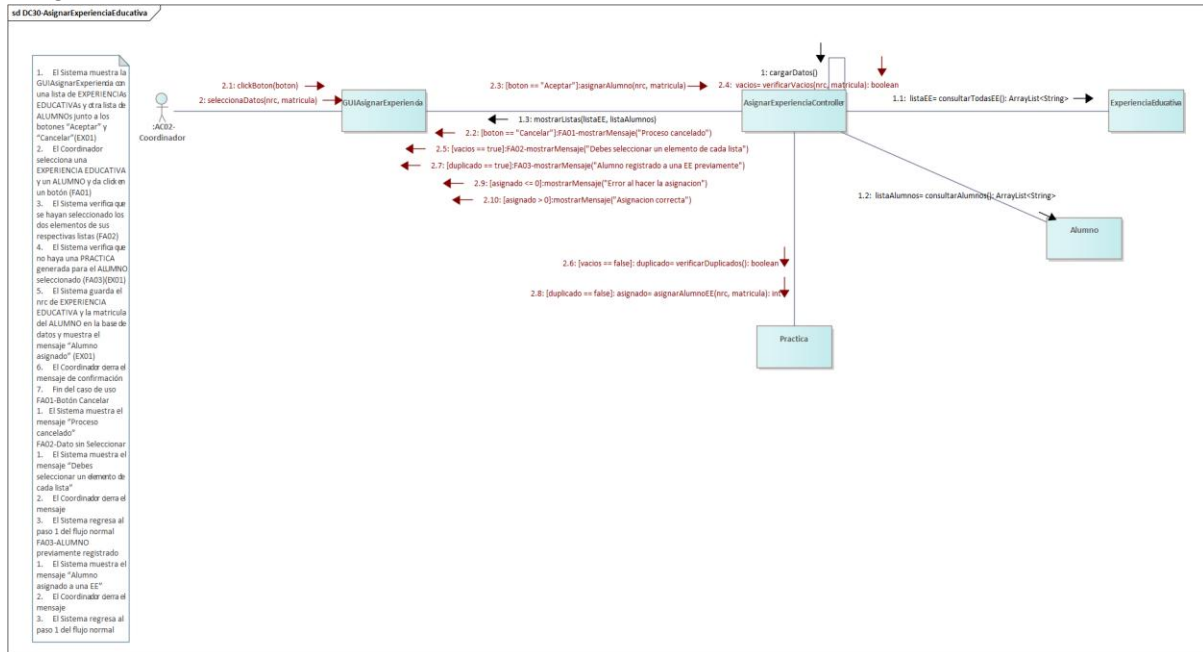


1.4.30 CU-30: Asignar Experiencia Educativa

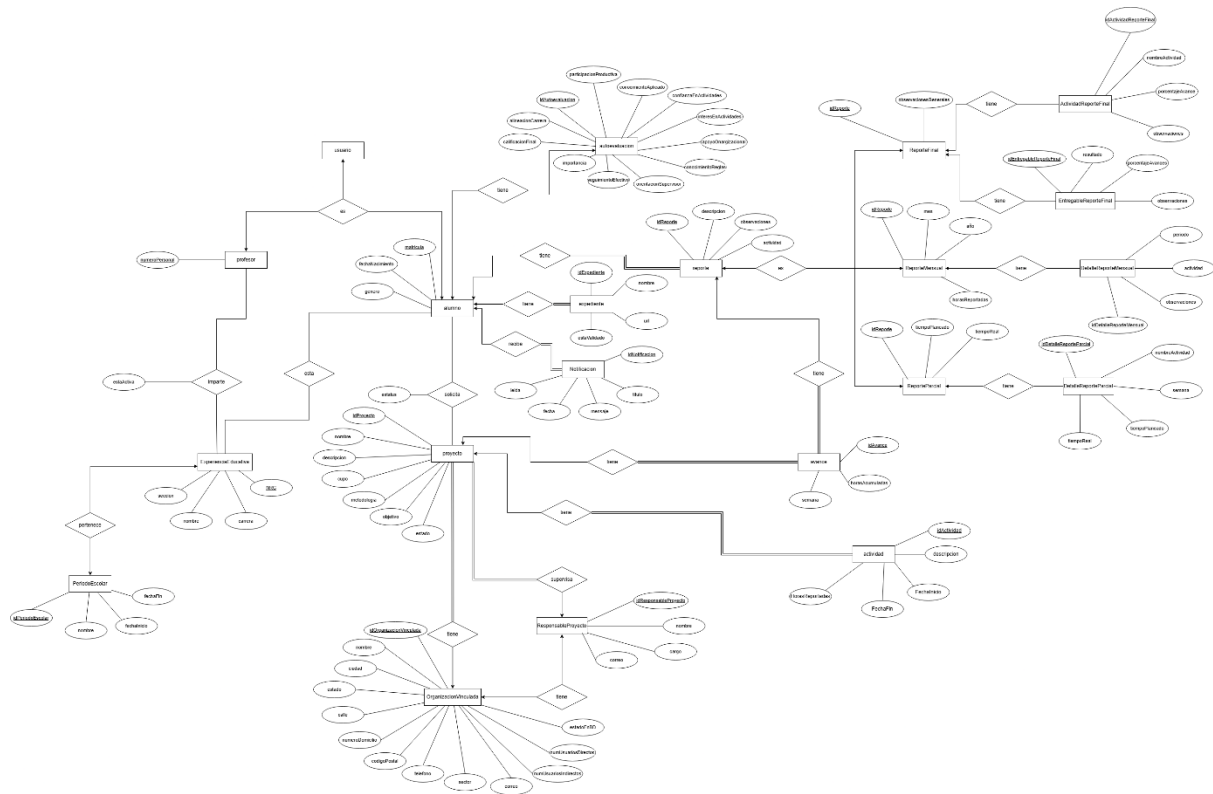
Descripciones de Casos de Uso	
ID	CU-30
Nombre	Asignar Experiencia Educativa
Descripción	Permite a un Coordinador asignar una EXPERIENCIA EDUCATIVA a un ALUMNO
Autor	Samuel Carreto Barrientos
Actores	Coordinador
Precondición	El Coordinador debe estar registrado en el sistema. La EXPERIENCIA EDUCATIVA debe estar registrada en el Sistema El ALUMNO debe estar registrado en el Sistema
Disparador	El Coordinador hace clic en el botón "Asignar Experiencia Educativa" en el menú del coordinador
Flujo Normal	1. El Sistema muestra la GUIAsignarExperiencia con una lista de EXPERIENCIAS EDUCATIVAS y otra lista de ALUMNOS junto a los botones "Aceptar" y "Cancelar"(EX01) 2. El Coordinador selecciona una EXPERIENCIA EDUCATIVA y un ALUMNO y da click en un botón (FA01) 3. El Sistema verifica que se hayan seleccionado los dos elementos de sus respectivas listas (FA02) 4. El Sistema verifica que no haya una PRACTICA generada para el ALUMNO seleccionado (FA03)(EX01) 5. El Sistema guarda el nrc de EXPERIENCIA EDUCATIVA y la matricula del ALUMNO en la base de datos y muestra el mensaje "Alumno asignado" (EX01) 6. El Coordinador cierra el mensaje de confirmación 7. Fin del caso de uso

Flujo Alterno	FA01-Botón Cancelar 1. El Sistema muestra el mensaje “Proceso cancelado” FA02-Dato sin Seleccionar 1. El Sistema muestra el mensaje “Debes seleccionar un elemento de cada lista” 2. El Coordinador cierra el mensaje 3. El Sistema regresa al paso 1 del flujo normal FA03-ALUMNO previamente registrado 1. El Sistema muestra el mensaje “Alumno asignado a una EE” 2. El Coordinador cierra el mensaje 3. El Sistema regresa al paso 1 del flujo normal
Excepciones	EX01- Error de conexión a la base de datos 1. El Sistema pierde conexión con el servidor de base de datos. Muestra: “Conexión perdida con la base de datos”.
Postcondiciones	El ALUMNO queda asignado a un EXPERIENCIA EDUCATIVA en la base de datos
Extensiones	Ninguna
Inclusiones	Ninguna

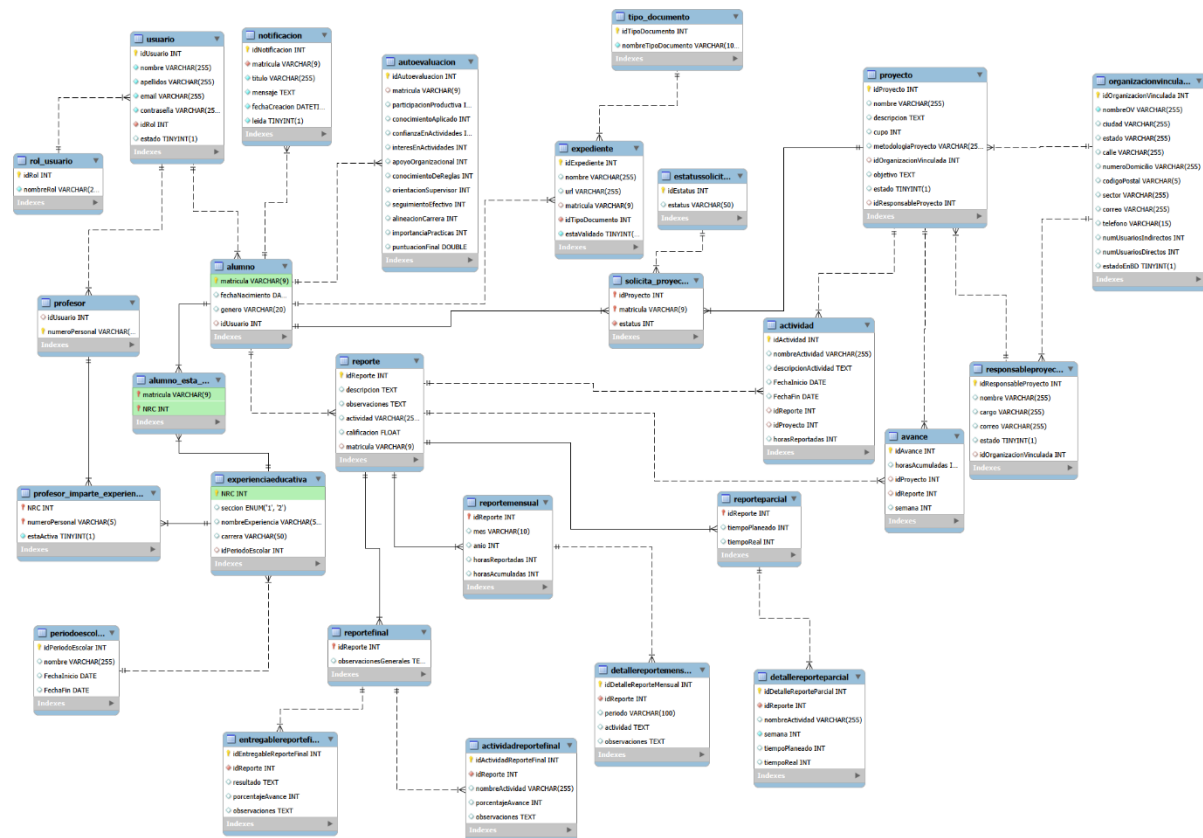
Diagrama de Comunicación



2.1 Diagrama Entidad-Relacion



2.2 Diagrama Relacional



3. Estándar de Codificación

El estándar de codificación se podrá observar con más detalle en el documento adjunto

4. Pruebas Unitarias

Para las pruebas de las clases DAO se usaron, mocks, estos se configuran con la anotación `@Mock` de Mockito junto con `@ExtendWith(MockitoExtension.class)`, activando el modo strict stubbing que detecta stubbings innecesarios y evita falsos positivos.

Para dependencias inyectadas mediante campos privados, se usa reflexión Java (`java.lang.reflect.Field` con `setAccessible(true)`), permitiendo sustituir la implementación real por mocks sin modificar el código de producción.

Resultados Globales

Categoría	Clases	Pruebas
Capa de acceso a datos (DAO)	15	315
Utilidades del sistema	5	48
Logica de negocio – Common	4	15
TOTAL GENERAL	24	378

El conjunto comprende 378 casos en 24 clases. La capa DAO concentra el mayor volumen con 315 pruebas en 15 clases. Las utilidades aportan 48 pruebas en 5 clases, y la lógica de negocio cubre 15 pruebas en 4 clases. Todas pasan satisfactoriamente.

Capa de Acceso a Datos

Clase de prueba	Modulo	Pruebas	Estado
Capa DAO			
ActivityDAOTest	DAO – Actividades	12	PASS
AdvanceDAOTest	DAO – Avances	12	PASS
AffiliatedOrganizationDAOTest	DAO – Organizaciones afiliadas	40	PASS
AutoevaluationDAOTest	DAO – Autoevaluaciones	9	PASS
ExpedientDAOTest	DAO – Expedientes	18	PASS
NotificationDAOTest	DAO – Notificaciones	7	PASS
ProfessorDAOTest	DAO – Profesores	38	PASS
ProjectDAOTest	DAO – Proyectos	32	PASS
ProjectSupervisorDAOTest	DAO – Supervisores de proyecto	22	PASS
ReportDAOTest	DAO – Reportes	17	PASS
RequestProjectDAOTest	DAO – Solicitudes de proyecto	29	PASS
SchoolPeriodDAOTest	DAO – Periodos escolares	15	PASS
StudentDAOTest	DAO – Estudiantes	29	PASS
SubjectDAOTest	DAO – Materias	24	PASS
UserDAOTest	DAO – Usuarios	11	PASS
Subtotal – Capa DAO		315	

Utilidades del Sistema

Clase de prueba	Modulo	Pruebas	Estado
Utilidades			
FileManagerTest	Utilidades – Gestor de archivos	5	PASS
InputValidatorTest	Utilidades – Validador de entradas	18	PASS
PasswordHasherTest	Utilidades – Hashing de contraseñas	6	PASS
SessionManagerTest	Utilidades – Gestor de sesion	11	PASS
WorkProgressCalculatorTest	Utilidades – Calculadora de avance	8	PASS
Subtotal – Utilidades		48	

Logica de Negocio

Clase de prueba	Modulo	Pruebas	Estado
Logica de negocio			
AutoevaluationCommonTest	Logica – Autoevaluacion	4	PASS
FinalReportCommonTest	Logica – Reporte final	3	PASS
MonthlyReportCommonTest	Logica – Reporte mensual	4	PASS
PartialReportCommonTest	Logica – Reporte parcial	4	PASS
Subtotal – Logica de negocio		15	

5. Conclusiones

Denisse Yamileth Juárez Reyes

A lo largo de estos meses en los cuales se nos dio una problemática con el fin de realizar un sistema con una arquitectura por capas bien definidas, donde se mantiene separada la capa de datos, la lógica del negocio y la interfaz de usuario que mantienen responsabilidades separadas. Esta separación no solo facilita el mantenimiento y la comprensión del código, sino que también fue fundamental para realizar las pruebas unitarias, ya que cada componente se evaluó de manera separada.

La implementación del patrón DAO permitió centralizar el acceso a la base de datos y realizar de manera independiente las consultas logrando que los cambios se manejaran de manera controlada. Así como también la creación y uso de los DTOs como unidades de transferencia de información entre capas del sistema.

Conforme se fue avanzando con el proyecto nos tuvimos que adaptar a los tiempos, además obtuvimos mayor conocimiento al momento de implementar un caso de uso con el cual no sabíamos cómo plasmar nuestra idea en código. Ese proceso de enfrentarnos a lo desconocido fue donde más aprendimos, ya que nos vimos en la necesidad de investigar, analizar distintas soluciones y tomar decisiones que luego pudimos ver reflejadas funcionando en el sistema.

Las pruebas unitarias también representaron un área de aprendizaje importante, pues nos enseñaron que entender el propio código a profundidad es indispensable para poder verificarlo correctamente. Comprender qué lee cada método, qué compara cada objeto y cómo se comportan las dependencias externas nos dio una perspectiva más crítica y cuidadosa sobre la forma en que escribimos y estructuramos el código.

No solo nos ayudó a generar mejor conocimiento en el área, sino también a apegarnos a una organización tanto personal como en equipo, aprendiendo a distribuir tareas, a comunicarnos ante los obstáculos y a mantener un avance constante a lo largo del desarrollo del proyecto.

Samuel Carreto Barrientos

Terminar este proyecto nos dio aprendizajes que se pueden utilizar en la vida profesional, como implementar un sistema completo partiendo de una problemática real, nos obligó a buscar soluciones por nuestra cuenta y a tomar decisiones que después veíamos reflejadas directamente en el funcionamiento del sistema de manera positiva o negativa.

En el área técnica, trabajar con el patrón DAO, los DTOs y las pruebas unitarias nos ayudó a entender por qué es importante estructurar bien el código desde el inicio. Muchos de los errores que encontramos durante las pruebas se originaban en suposiciones incorrectas sobre el comportamiento del propio código, y para corregir estos tuvimos que hacer un reanálisis sobre el programa y las necesidades que este debía cubrir.

La organización del equipo también fue algo que se fue mejorando con el tiempo. Al inicio nos costó coordinar los avances y mantener coherencia entre las partes que cada uno desarrollaba, causando problemas en el repositorio o entre nosotros, pero conforme fuimos

avanzando encontramos una dinámica que nos permitió trabajar de manera más eficiente y con menos problemas.

En general este proyecto cumplió con su propósito de ponernos en una situación cercana a lo que se vive en un entorno profesional, donde los requerimientos cambian, los tiempos aprietan y es necesario adaptarse sin perder la calidad del trabajo.

6. Referencias

- Baeldung. (2023). *A guide to JUnit 5*. <https://www.baeldung.com/junit-5>
- Baeldung. (2023). *Introduction to Mockito*. <https://www.baeldung.com/mockito-series>
- Fowler, M. (2004). *Data access object*. <https://martinfowler.com/eaCatalog/dataAccessObject.html>
- JasperReports Community. (2023). *JasperReports library documentation*. <https://community.jaspersoft.com/documentation>
- JUnit Team. (2023). *JUnit 5 user guide*. <https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide>
- Mockito Project. (2023). *Mockito documentation*. <https://javadoc.io/doc/org.mockito/mockito-core/latest/index.html>
- MySQL. (2023). *MySQL 8.0 reference manual*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en>
- Oracle Corporation. (2023). *Java SE 17 documentation*. <https://docs.oracle.com/en/java/se/17/docs/api>
- Oracle Corporation. (2023). *JDBC basics*. <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html>
- Vogel, L. (2023). *Unit testing with JUnit and Mockito*. <https://www.vogella.com/tutorials/Mockito/article.html>